ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ เว็บไซต์ระบบขายเครื่องดนตรีออนไลน์ประเภทกีต้าร์
Website Online Shopping System for Guitar Instrument

ผู้จัดทำ นายอภิวัฒน์ สุวรรณชีพ
นายองอาจ กันสุธา

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญานัท อ้นพงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

เว็บไซต์ระบบขายเครื่องดนตรีออนไลน์ประเภทกีต้าร์

Website Online Shopping System for Guitar

นายอภิวัฒน์ สุวรรณชีพ

นายองอาจ กันสุธา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์	เว็บไซต์ระบบขายเครื่องดนตรีออนไลน์ประเภทกีต้าร์
	Website Online Shopping System for Guitar Instrument
ผู้จัดทำ	นายอภิวัฒน์ สุวรรณชีพ
	นายองอาจ กันสุธา
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์
ชื่อปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา	2565

บทคัดย่อ

เว็บไซต์ออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการซื้อขายกีต้าร์ที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลสินค้าได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดความยุ่งยากที่เกิดขึ้นของการจัดสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบ เพราะมีเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่คอยอำนวยความสะดวกในด้านการเข้าชมสินค้า

เว็บไซต์ขายของออนไลน์นี้จะช่วยทำให้สามารถที่จะดูสินค้าที่เราต้องการที่สนใจหรือต้องการจะซื้อโดยที่ไม่ต้องไปดูถึงหน้าร้าน โดยสามารถดูสินค้าได้ทุกอย่างภายในเว็บไซต์โดยจะมีระบบ Login ซึ่งจะมีเพียงแอดมินของเว็บไซต์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าใช้งาน ปรับปรุง เพิ่ม ลด แก้ไข ข้อมูลของสินค้าได้เพื่อรักษาความปลอดภัย

ผู้เข้าใช้ระบบจะสามารถเปิดเข้าใช้งานเว็บไซต์เกี่ยวกับสินค้ากีต้าร์เพื่อเป็นประโยชน์ ให้กับธุรกิจการค้าและสร้างความสะดวกในการตรวจสอบสินค้าภายในร้าน เพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ที่เราจัดทำขึ้น ทั้งนี้คณะผู้จัดทำได้คำนึงถึงความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้

คำสำคัญ : กีต้าร์, เว็บไซต์

Keyword : Guitar , Website

กิตติกรรมประกาศ

เว็บไซต์ระบบขายเครื่องดนตรีออนไลน์ประเภทกีต้าร์ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ ที่ปรึกษาหลัก ที่ได้ให้คำเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จนโครงการเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา ขอบคุณ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ให้ใช้สถานที่จัดทำเอกสาร

สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง ในการให้คำแนะนำต่าง ๆ จนทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นายอภิวัฒน์ สุวรรณชีพ
นายองอาจ กันสุธา

สารบัญ

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 3
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 4
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 5
2.1 Taodang Music [1] 5
2.2 Music stores shop [2] 6
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 8
3.1 MERN Stack [3] 8
3.2 MongoDB [4] 8
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 12
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 12
4.2 แผนการดำเนินงาน 13
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน 14
5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ 14
5.2 กระบวนการทำงานของระบบ 14
5.3 การออกแบบฐานข้อมูล 18
5.4 การออกแบบหน้าจอการทำงานของผู้ใช้ 20
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 27
6.1 ผลการดำเนินงาน 27
6.1.1 ผลการทดลอง 27
6.2 ข้อจำกัด 38
6.3 ข้อเสนอแนะ 38
บรรณานุกรม 38
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 40

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 แสดงความเปรียบเทียบระหว่างเว็บไซต์ 7
ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน 13
ตารางที่ 6.1 การวัดระดับความพึงพอใจ 33
ตารางที่ 6.2 การวัดระดับความพึงพอใจ 33
ตารางที่ 6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 34

สารบัญรูป

รูปที่ 2.1 ภาพใน Website เต่าแดง....5
รูปที่ 2.2 หน้าเว็บไซต์ Music stores shop....6
ตารางที่ 2.1 แสดงความเปรียบเทียบระหว่างเว็บไซต์....7
รูปที่ 3.1 MERN Stack....8
รูปที่ 3.2 MongoDB....8
รูปที่ 3.3 ExpressJs....10
รูปที่ 3.4 React....10
รูปที่ 3.5 NodeJS....11
ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน....13
รูปที่ 5.1 โครงสร้างระบบ....16
รูปที่ 5.2 แผนผังโครงสร้างของระบบ....17
รูปที่ 5.3 การเพิ่มข้อมูลข่าวสาร....17
รูปที่ 5.3 แบบจำลองฐานข้อมูล....19
รูปที่ 5.4 หน้าเริ่มต้นการใช้งานเว็บไซต์ จะมีปุ่มสำหรับเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก....20
รูปที่ 5.5 หน้าเข้าสู่ระบบ จะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน....20
รูปที่ 5.6 หน้าสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานจะต้องกรอกให้ถูกต้อง....21
รูปที่ 5.7 หน้าแรกของเว็บไซต์....21
รูปที่ 5.8 หน้า Product สินค้า....22
รูปที่ 5.9 หน้า Bar Preview....22
รูปที่ 5.10 หน้าตะกร้าสินค้า....23
รูปที่ 5.11 หน้าวิธีการชำระเงิน....23
รูปที่ 5.12 หน้า Wishlist....23
รูปที่ 5.13 หน้าเพิ่มที่อยู่จัดส่ง....24
รูปที่ 5.14 หน้าเลือกที่อยู่จัดส่ง....24
รูปที่ 5.16 หน้าจัดการสินค้า....25
รูปที่ 5.17 หน้าเพิ่มรายละเอียดสินค้าและรูปภาพ....25
รูปที่ 5.18 หน้าจัดการ User....26
รูปที่ 5.19 หน้าตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน....26
รูปที่ 6.1 ผู้ใช้การเข้าชมเว็บไซต์และเลือกสินค้าลงตะกร้า....28
รูปที่ 6.2 ผู้ใช้ทำการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ....28
รูปที่ 6.3 ผู้ใช้เข้าสู่หน้าของสมาชิก....29
รูปที่ 6.4 ผู้สามารถทำการสั่งซื้อและชำระเงินได้....29
รูปที่ 6.4 ผู้ใช้ทำการเลือกที่อย่และทำการชำระเงิน....29
ตารางที่ 6.1 การวัดระดับความพึงพอใจ....33

ตารางที่ 6.2 การวัดระดับความพึงพอใจ 33
ตารางที่ 6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 34
รูปที่ 6.10 จำนวนผู้ทดลองใช้ระบบ 35
รูปที่ 6.11 อายุเฉลี่ยของผู้ทดลองใช้ระบบ 35
รูปที่ 6.12 การใช้งานระบบ 36
รูปที่ 6.13 การออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้งาน 36
รูปที่ 6.14 ประโยชน์และการใช้งานจริง 37
รูปผนวกที่ ก.1 หน้าแรกของเว็บไซต์ 40
รูปผนวกที่ ก.2 หน้า Stores 41
รูปผนวกที่ ก.3 หน้า Product (2) 42
รูปผนวกที่ ก.4 หน้า Bar Preview 43
รูปผนวกที่ ก.5 หน้าตะกร้าสินค้า 43
รูปผนวกที่ ก.6 หน้า Register 44
รูปผนวกที่ ก.7 หน้า Register 44
รูปผนวกที่ ก.8 หน้า Login 45
รูปผนวกที่ ก.9 หน้าการสั่งซื้อ 45
รูปผนวกที่ ก.10 หน้าการสั่งซื้อ 46
รูปผนวกที่ ก.11 หน้าการเพิ่มที่อยู่และจัดส่งและหน้าจัดการออเดอร์ 46
รูปผนวกที่ ก.12 หน้าการเพิ่มที่อยู่และจัดส่งและหน้าจัดการออเดอร์ 47
รูปผนวกที่ ก.13 หน้าการเพิ่มที่อยู่และจัดส่งและหน้าจัดการออเดอร์ 47
รูปผนวกที่ ก.14 หน้าประวัติการสั่งซื้อ 48
รูปผนวกที่ ก.15 หน้า Tooltone Invoice.pdf 48
รูปผนวกที่ ก.16 หน้าวิธีชำระเงินและแนบหลักฐานการชำระเงิน 49
รูปผนวกที่ ก.17 หน้าเลือกรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน 49
รูปผนวกที่ ก.18 หน้าแสดงรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน 50
รูปผนวกที่ ก.19 หน้าแสดงการชำระเงินสำเร็จ 50
รูปผนวกที่ ก.20 หน้า Wishlist 51
รูปผนวกที่ ก.21 หน้า Wishlist 51
รูปผนวกที่ ก.22 หน้าประวัติการสั่งซื้อ 52
รูปผนวกที่ ก.23 หน้าฟอร์มบันทึกที่อยู่ 52
รูปผนวกที่ ก.24 หน้าที่อยู่จัดส่ง 53
รูปผนวกที่ ก.25 หน้าการLoginด้วยสิทธิ์ผู้แลระบบ 53
รูปผนวกที่ ก.26 หน้า home Admin 54
รูปผนวกที่ ก.27 หน้าแก้ไขสินค้า 54
รูปผนวกที่ ก.28 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 55
รูปผนวกที่ ก.29 หน้าเพิ่มหมวดหมู่สินค้า 55
รูปผนวกที่ ก.30 หน้าเพิ่มสินค้า 56

รูปผนวกที่ ก.31 หน้าจัดการ Order 57

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ทำให้การซื้อของหรือทำธุรกรรมทางการเงินก็กลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการด้วยความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบออนไลน์มากขึ้น และการเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปัจจุบันสังคมมีความต้องการมาก เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การขายของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การมีเว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ การเปิดร้านค้าออนไลน์ เป็นการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อนำสินค้าของตนเองมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งร้านค้าออนไลน์จะเหมือนกับร้านค้าทั่วไปที่นำสินค้ามาวางขายแต่มีความแตกต่างกันตรงที่ทำการซื้อขายทุกขั้นตอนผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น สามารถซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงเข้าอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าซื้อสินค้าได้ง่ายไม่มีปัญหาเรื่องทำเลที่ตั้งของร้านค้า การซื้อขายออนไลน์ หมายถึง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce เป็นการนำธุรกรรมการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยทั้งสองฝ่ายไม่ต้องพบกัน แต่ใช้การติดต่อขายทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถซื้อขายสินค้าได้ทุกรูปแบบ ทำให้ปัจจุบันมีผู้คนเป็นจำนวนมากใช้เวลากับการท่องอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน

การที่มีเว็บไซต์ในการซื้อขายสินค้าสามารถซื้อขายสินค้าได้ 24 ชั่วโมง จึงขจัดปัญหาข้อจำกัดทางด้านเวลาออกไป สามารถทำให้เรานำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบ เช่นการนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ มาเสนอขายได้ตลอดเวลา

จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงได้ทำเว็บไซต์การพัฒนาระบบซื้อขาย กีต้าร์ออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมผ่านทางเว็บไซต์ที่เราจัดทำขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเอง ซึ่งเว็บไซต์นี้จะนำเสนอเครื่องดนตรีประเภทกีต้าร์

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อให้ลูกค้าเลือกชมสินค้าก่อนสั่งซื้อได้

1.2.2 เพื่อโปรโมทสินค้าผ่านโลกอินเทอร์เน็ต

1.2.3 เพื่อเพิ่มช่องทางในการค้นหาสินค้าของลูกค้า

1.2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า

1.3 ลักษณะและขอบเขต

เว็บไซต์ระบบขายเครื่องดนตรีออนไลน์ประเภทกีต้าร์ พัฒนาระบบออกมาเป็นในรูปแบบเว็บไซต์ (Website) เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

1.3.1 ส่วนของโปรแกรม (Application Program)

1.3.1.1 ป้อนข้อมูล (Input)

1.3.1.1.1 ข้อมูลสมาชิก

1.3.1.1.2 เบอร์โทรศัพท์

1.3.1.1.3 รหัสผ่าน

1.3.1.1.4 ที่อยู่

1.3.1.1.5 ข้อมูลสินค้าในร้าน

1.3.1.1.6 รหัสสินค้า

1.3.1.1.7 ชื่อสินค้า

1.3.1.1.8 ราคาสินค้า

1.3.1.1.9 ภาพสินค้า

1.3.1.1.10 ประเภทสินค้า

1.3.1.1.11 รายละเอียดสินค้า

1.3.1.1.12 จำนวนสินค้า

1.3.1.1.12 ข้อมูลการซื้อขายสินค้า

1.3.1.2 กระบวนการทำงาน (Process)

1.3.1.2.1 ระบบหน้าร้านขายสินค้า (Store)

1.3.1.2.1.1 การแสดงผลส่วนผู้ติดต่อผู้ใช้งาน Front End

- แสดงภาพตัวอย่างสินค้า
- แสดงรายละเอียดสินค้าและราคา
- ระบบการเลือกสินค้าลงตระกร้า
- ระบบคำนวนราคาสินค้าในตระกร้า
- แสดงหมวดหมู่สินค้าโดยสามารถ Sort ตามประเภทได้เช่น Acoustic หรือ Electric
- ระบบsearchสำหรับการกรอกชื่อสินค้าที่ต้องการค้นหา
- ชำระเงินด้วยการแนบสลิป

1.3.1.2.1.2 การบริหารจัดการระบบ Back End

- มีระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขภาพสินค้าและรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า
- สามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าในฐานข้อมูลผ่านหน้าเว็บ
- สามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิกของร้านค้าได้
- สามารถทำการบันทึกข้อมูลการซื้อขายของหน้าร้านได้หลังจากตรวจสลิป

1.3.1.2.2 มีระบบจัดการระบบหลังร้านสำหรับผู้ดูแลร้าน (Store Management)

1.3.1.2.2.1 การแสดงผลส่วนผู้ติดต่อผู้ใช้งาน Front End

- ระบบจัดการสินค้าในร้านเชื่อมต่อกับระบบหน้าร้านขายสินค้า
- ระบบตรวจสอบสลิปโอนเงินในระบบสำหรับตรวจสอบการชำระสินค้า
- ระบบบันทึกประวัติการซื้อขายสินค้าในร้าน
- ระบบจัดการสมาชิกของร้าน

1.3.1.2.3 ระบบสมาชิกร้านค้า (Customer management)

1.3.1.2.3.1 การแสดงผลส่วนผู้ติดต่อผู้ใช้งาน Front End

- ระบบลงทะเบียนสมาชิก
- ระบบ Login
- ระบบตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของสมาชิก
- ระบบแสดงประวัติการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดของสมาชิก
- ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
- ระบบจัดการที่อยู่จัดส่ง

1.3.1.2.3.2 การบริหารจัดการระบบ Back End

- บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกของร้านค้า
- สมาชิกสามารถแก้ไข ข้อมูลส่วนตัว ของตัวเองได้ผ่านหน้าเว็บ
- สมาชิกสมารถเพิ่มที่อยู่ สำหรับจัดส่งได้

1.3.1.3 ผลลัพธ์ (Output)

1.3.1.3.1 แสดงหน้าแรกของหน้าร้านขายสินค้า

1.3.1.3.2 แสดงสินค้าประเภทต่าง ๆ และโปรโมชั่นปัจจุบันของร้าน

1.3.1.3.3 แสดงรายละเอียดสินค้า รูปแบบ และราคาสินค้า

1.3.1.3.4 แสดงรายการชำระเงินสินค้า

1.3.1.3.5 แสดงใบเสร็จ

1.3.2 ส่วนของผู้ใช้งานผ่านโปรแกรม (Application Program)

1.3.2.1 ฝั่งสมาชิกของร้าน (Member)

- เลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บและทำการแปะสลิปเงินได้
- สามารถแก้ไขประวัติส่วนตัวได้
- สามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของ

1.3.2.2 ฝั่งAdminของร้าน

- สามารถแก้ไขสินค้าและโปรโมชั่นของสินค้าในระบบ
- สามารถตรวจสอบการชำระเงินสินค้า

1.3.2.3 ฝั่ง User ที่เยี่ยมชมเว็บ

- สามารถเลือกดูสินค้าและโปรโมชั่น
- สามารถสมัครสมาชิกผ่านทาง Register

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

1.4.1.1 คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้

- หน่วยประมวลผล Intel® Core™ i7-7th @ 2.8GHz
- หน่วยความจำ (RAM) 16 GB 2400 MHz DDR4
- หน่วยประมวลผลกราฟิก GTX 1050 4GB
- SSD M.2 500 GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home ใช้เพื่อติดตั้งโปรแกรมในการเขียนโค้ด
- MongoDB คือ ฐานข้อมูลประเภท NoSQL เป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบ JSON
- Express คือ เฟรมเวิร์กที่ช่วยในการเขียนเว็บเซิร์ฟเวอร์บน Nodejs
- โปรแกรม Visual Studio code 2019 ใช้ในการเขียนโค้ดสร้างเว็บไซต์
- React คือ Libraryของ JavaScript เพื่อจัดการงานฝั่ง Frontend
- Nodejs คือ ตัวรัน Server (Runtime Environment) ทำให้สามารถรัน JavaScript บน Window OS ได้

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 สร้างระบบซื้อขายที่สามารถพัฒนาต่อได้ง่ายในอนาคต

1.5.2 ระบบสามารถทำให้ระบบการซื้อขายออนไลน์ใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.5.3 เพิ่มยอดขายสินค้าผ่านการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. นายอภิวัฒน์ สุวรรณชีพ

<u>รับผิดชอบ</u> งานด้านการออกแบบ Sever และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

2. นายองอาจ กันสุธา

<u>รับผิดชอบ</u> งานด้านการออกแบบ UI เว็บไซต์

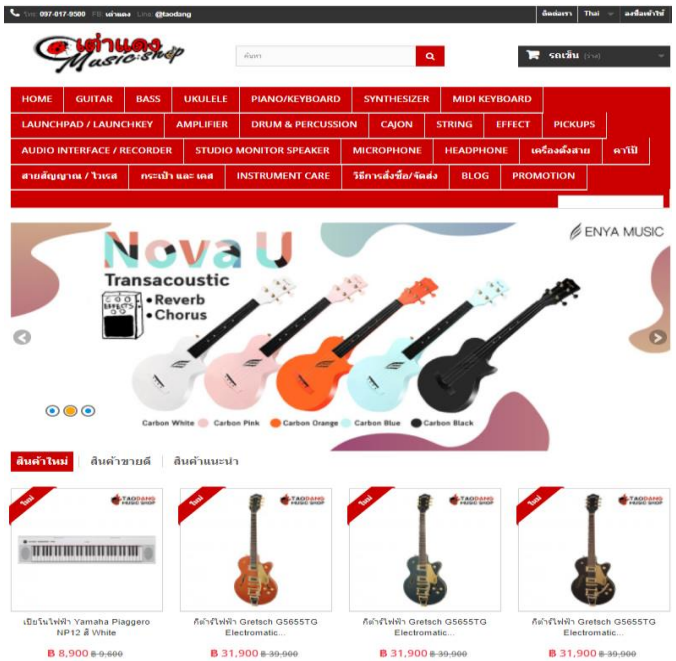
3. ความรับผิดชอบร่วม

<u>รับผิดชอบ</u> ร่วมกันพัฒนาระบบ และร่วมกันเขียนโค้ด และร่วมประเมินการพัฒนาระบบโดยรวม

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 Taodang Music [1]

เต่าแดง ร้านจำหน่ายเครื่องดนตรีสากล มีสินค้าที่หลากหลายและราคาถูก มีรีวิวเครื่องดนตรีแบบจริงใจ และมุ่งหวังพัฒนาวงการดนตรีให้ดียิ่งขึ้น ร้านนี้มีระบบร้านขายเครื่องดนตรีออนไลน์ โดยสินค้าที่ประกาศขายมีความสัมพันธ์กับกีตาร์ที่มีขายหน้าร้าน จึงทำให้สามารถตรวจสอบสินค้าจากทางหน้าเว็บก่อนที่จะไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านเต่าแดง จังหวัดนครปฐม ได้แสดงดังใน รูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 ภาพใน Website เต่าแดง

2.1.1 ข้อเด่น

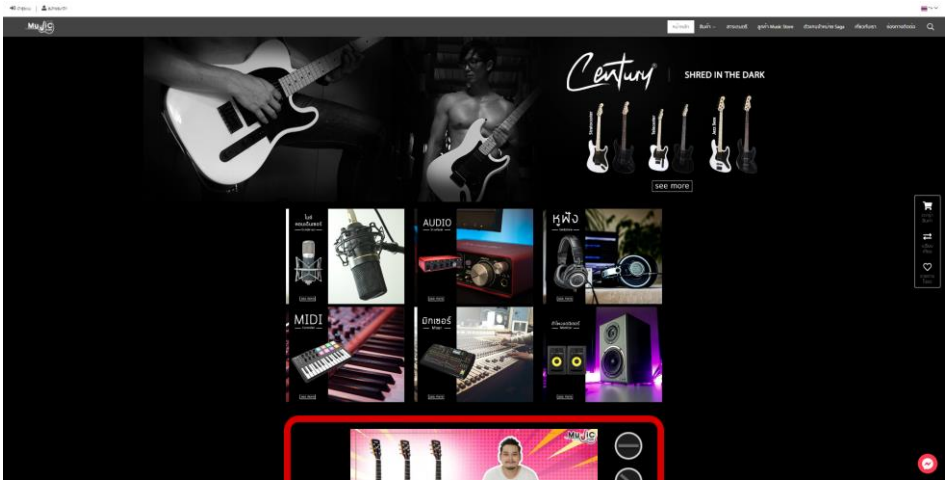
- สินค้าหลากหลาย มีระบบรองรับการสั่งซื้อจากลูกค้า
- แยกตามหมวดหมู่ ทำให้ค้นหาได้ง่าย

2.1.2 ข้อเสีย

- Responsive ของระบบมีความล่าช้าในการเข้าสู่ระบบสมาชิก
- ตัวเว็บไซต์มีการโหลดภาพสินค้าผิดพลาดเป็นบางครั้ง
- ไม่มีระบบเพิ่มที่อยู่จัดส่ง

2.2 Music stores shop [2]

ร้านนี้เป็นร้านขายดนตรีออนไลน์จาก ห้างหุ้นส่วน ผดุงกิจ เทรดดิ้ง ทำการประกอบกิจการนำเข้าเครื่องดนตรีเพื่อมาจัดจำหน่ายภายในประเทศไทยแสดงดังใน รูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 หน้าเว็บไซต์ Music stores shop

2.2.1 ข้อเด่น

- สินค้ามีหลากหลาย
- หน้าเว็บใช้ง่าย
- มีระบบรองรับการสั่งซื้อจากลูกค้า

2.2.2 ข้อเสีย

- ไม่มีระบบที่อยู่จัดส่ง
- ไม่มีระบบจัดการสมาชิก
- ระบบ Navigation ใช้ยาก เป็น Pop up ซ้ำซ้อน

ตารางที่ 2.1 แสดงความเปรียบเทียบระหว่างเว็บไซต์

เว็บไซต์	ระบบจัดการสมาชิก	ระบบเพิ่มที่อยู่สำหรับจัดส่ง	ระบบจัดการสินค้าสำหรับแอดมิน	ระบบเลือกสินค้าโดยการ Sorting ราคา	รายละเอียดสินค้ากีตาร์	ประวัติการซื้อขาย	ส่วนจัดการโปรโมชั่น
เว็บไซต์ Taodang	/		/	/	/	/	/
เว็บไซต์ Musicstore			/				/

สรุปความเหมือนและความแตกต่าง

ตอนนี้เว็บไซต์ของเราอยู่ในช่วงพัฒนา ดังนั้นความแตกต่างกับตัวแอพลิเคชันอื่น ๆ ที่ยกตัวอย่างมา อาจจะมีไม่มากนัก แต่พื้นฐานการทำงานของระบบมีหลายส่วนที่มีนำมาอ้างอิงในการพัฒนาระบบมีดังนี้ การค้นหาสถานรักษาพยาบาลใกล้ตัว, ข่าวประจำวันของสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน, การค้นหาโรคระบาดหรือข้อมูลโรคระบาดที่จำเป็น และการตรวจสอบสถานะความเสี่ยงของผู้ใช้งาน เป็นต้น

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 MERN Stack [3]

MERN Stack คือ Framework ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ตัวหนึ่งซึ่งประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ 4 ส่วนคือ MongoDB, Express, React และ NodeJS การใช้งานจะเน้นไปที่ตัวภาษา JavaScript โดยคำว่า M E R N เป็นคำย่อของเทคโนโลยี 4 อย่าง เพื่อกระชับให้โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องพูดชื่อเต็ม ๆ ของเทคโนโลยีทั้งสี่อย่างนั้นประกอบไปด้วย รูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 MERN Stack

3.2 MongoDB [4]

MongoDB คือ Database ประเภท NoSQL คือไม่มีความสัมพันธ์ของตารางเหมือน SQL ทั่ว ๆ ไป ตัว MongoDB เป็น Open-Source Database ซึ่งเก็บข้อมูลเป็น JSON (JavaScript Object Notation) การบันทึกค่าใน 1 record จะถูกเรียกว่า Document ซึ่งใน Document จะประกอบด้วย _id เปรียบเสมือน Primary Key ของข้อมูล และ ประกอบด้วยข้อมูลของ Document ซึ่งหลาย ๆ Document จะถูกเก็บอยู่ใน Collection (เปรียบเสมือน Table) ซึ่ง MongoDB เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเนื่องจากใช้งานได้ง่ายและความยืดหยุ่นสูง แสดงดังใน รูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 MongoDB

3.2.1 ข้อดีของการใช้ MongoDB

1) MongoDB เป็น Database แบบ Document-Oriented โดยลักษณะการเก็บข้อมูลจะใช้รูปแบบ Format เป็น Json Style โดย Row แต่ละ Row ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างข้อมูลเหมือนกัน เช่น
2) MongoDB ใช้ระบบการจัดการ memory แบบเดียวกับ cached memory ใน Linux ซึ่งจะปล่อยให้ OS เป็นคนจัดการ Memory
3) ใช้ภาษา JavaScript เป็นคำสั่งในการจัดการข้อมูล
4) MongoDB เป็น Full Index กล่าวคือรองรับข้อมูลมหาศาลมาก ๆ สามารถค้นหาจากส่วนไหนของข้อมูลเลยก็ได้
5) MongoDB รองรับการ เพิ่ม หรือ หด field แบบรวดเร็ว ไม่ต้องใช้คำสั่ง Alter Table
6) Read-write ข้อมูลรวดเร็ว
7) Write ข้อมูล แบบ asynchronous (คล้าย INSERT DELAYED ของ MyISAM ใน MySQL) คือไม่ต้องรอ Insert เสร็จจริงก็ทำงานต่อได้
8) MongoDB มี Capped Collection ซึ่งจะทยอยลบข้อมูลเก่าที่เก็บไว้นานเกินไปแล้วเอาข้อมูลใหม่มาใส่แทนได้ จะ Clear ข้อมูลที่เก็บมานานเกินไปไว้ให้อัตโนมัติ ข้อมูลไม่โตกว่าที่เรากำหนด
9) ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว
10) สามารถใช้เครื่อง Server ที่ไม่ต้องคุณภาพสูงมากแต่แบ่งกันทำงานหลาย ๆ เครื่อง ซึ่งประหยัดงบได้มากกว่าใช้เครื่องคุณภาพสูงเพียงเครื่องเดียว
11) สามารถเขียนเป็นชุดคำสั่งได้ คล้าย ๆ กับการเขียน PL/SQL

3.2.2 ข้อเสียของการใช้ MongoDB

1) ถ้า Project เก่ามีการ JOIN กันซับซ้อนก็จะเปลี่ยนมาใช้ MongoDB ได้ยาก
2) กินพื้นที่การเก็บข้อมูลมากกว่า MySQL พอสมควร เพราะไม่มี Schema ดังนั้น Schema จริง ๆ จะอยู่ในทุก row ของฐานข้อมูล ทำให้ข้อมูลใหญ่กว่า MySQL
3) หากใช้งานจน Disk เต็ม จะ Clear พื้นที่ Disk ให้ใช้งานต่อยาก เพราะการสั่ง delete row ไม่ทำให้ฐานข้อมูลเล็กลง ต้องสั่ง compact เองซึ่งต้องมีที่ว่างที่ disk อีกลูกมากพอ ๆ กับพื้นที่ข้อมูลที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็น buffer ในการลดขนาด
4) หากต้องการใช้งานเป็นฐานข้อมูลหลักแทน MySQL ควรมีเครื่องอย่างน้อย 3 เครื่องที่เป็น Physical แยกกันทำ Replication กัน เพื่อเพิ่ม Durability ของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ของ MongoDB จะเก็บใน Memory เป็นระยะเวลาหนึ่ง หากเครื่องดับไปเครื่อง ข้อมูลที่ยังค้างใน Memory แต่ยังไม่ Write ลง Disk จะสูญหายทันที

3.3 Express [5]

Express เป็น Framework ที่รันอยู่บน NodeJS (ถูกสร้างมาเพื่อใช้กับ NodeJS) ซึ่ง Express JS จะเป็นตัวที่คอยจัดการกับ Route ให้กับเว็บไซต์ รวมถึง Middleware อื่น ๆ ที่สามารถรันผ่าน Express JS ได้แสดงดังใน รูปที่ 3.3

รูปที่ 3.3 ExpressJs

3.4 React [6]

React เป็น Front End Framework ซึ่งเป็น JavaScript Library ที่ทีม Facebook เป็นคนพัฒนาขึ้นมา และเปิดให้คนทั่วไปนำมาใช้ฟรี ซึ่งเว็บไซต์ในปัจจุบันของ Facebook.com ก็ใช้ React อยู่เช่นกัน แสดงดังใน รูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 React

3.4.1 ข้อดีของการใช้ React

1. Reusability แยกส่วนประกอบชัดเจน ของเว็บไซต์ให้เป็นส่วนย่อย ๆ เช่น ปุ่มกด กล่องข้อความ ภาพโปรไฟล์ เป็นต้น ซึ่งข้อดีคือ สามารถแบ่งย่อยส่วนงานต่าง ๆ ให้กับ Developer หลาย ๆ คนเพื่อแบ่งงานกันทำได้ และสามารถ Reuse เพื่อใช้ซ้ำในส่วนต่าง ๆ ของเว็บได้

2. React เป็น Libraryที่จัดการในส่วนของการแสดงผลเท่านั้นกล่าวคือเฉพาะ Viewที่อยู่ใน MVC (Model, View, Controller) ทำให้ Developer ใช้เวลาศึกษาไม่นานก็สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้

3. Redux ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสถานะ หรือ State ของ Component ต่าง ๆ ซึ่งทำให้ Component แสดงผลข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

3.2.2 ข้อเสียของการใช้ React

1) React ไม่มีตัวเลือกสำหรับการบอกว่าทางเลือกไหนที่ดีที่สุดในการพัฒนา ซึ่งนั่นต้องจัดการโดยพึ่งพาความสามารถที่ดีของผู้พัฒนาและกระบวนการที่ดีพอในการจัดการ
2) React ไม่ได้ใช้การเขียนแบบ Class-Based Component ซึ่งนั่นทำให้เกิดการไม่ชอบใจในเหล่านพัฒนา Application แบบ OOP

3.5 NodeJS [3]

NodeJS เป็น JavaScript Runtime ที่ทำให้ JavaScript ที่ปกติเขียนอยู่บนเว็บ ในส่วนของ Front End ให้สามารถใช้งานในส่วนของ Back End หรือ server ได้ ซึ่งตัว NodeJS จะถูกเขียนด้วยภาษา JavaScript จะเห็นได้ว่า MongoDB คือ Database ที่เก็บข้อมูลเอาไว้ และ React ทำหน้าที่แสดงผลหน้าเว็บไซต์ ซึ่ง React จะไม่สามารถนำข้อมูลจาก MongoDB มาใช้ได้ถ้าหากไม่มีคนกลางที่เรียกว่า NodeJS และ ExpressJS ทำให้เมื่อรวมทั้ง 4 ส่วนเข้าด้วยกันจะประกอบเป็น MERN Stack Framework ทำให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน แสดงดังใน รูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 NodeJS

3.5.1 ข้อดีของการใช้ NodeJS

1) ประสิทธิภาพสูงสำหรับแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์
2) ปรับขนาดได้ง่ายสำหรับแอปพลิเคชันสมัยใหม่

3.5.2 ข้อเสียของการใช้ NodeJS

1) ทำงานไม่ค่อยดีเมื่อจัดการกับงานในคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
2) Node.js เชิญชวนให้มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดจำนวนมากเนื่องจาก Unstable API
3) ไลบรารีหลายตัวไม่ได้รับการดูแลอย่างดีทำให้เกิดอันตรายกับโค้ดคุณได้

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้ทางผู้จัดทำจะมีการกล่าวถึงรายละเอียดรวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานลำดับการดำเนินงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการนี้

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน

คิดหาหัวข้อที่สนใจเพื่อนำเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและเตรียมตัวนำเสนอหัวข้อโครงงาน

4.1.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานรวมถึงรวบรวมข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบทั้งหมด

4.1.3 กำหนดขอบเขตของงาน

กำหนดขอบเขตของโครงงานที่จะทำ

4.1.4 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานที่จะจัดทำ

ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องที่มีความคล้ายคลึงกับโครงงานที่ได้วางแผนไว้เพื่อนำมาปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการออกแบบระบบงาน

4.1.5 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด เช่น ซอฟต์แวร์ MERN Stack ที่เป็น Framework ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ การใช้งานจะเน้นไปที่ภาษา JavaScript

4.1.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

วิเคราะห์และออกแบบระบบทั้งหมดให้ตรงกับแผนที่วางไว้ก่อนหน้าและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับระบบงานเพื่อ เตรียมนำเข้าไปสู่ขั้นตอนการพัฒนา

4.1.7 พัฒนาระบบ

ขั้นตอนการพัฒนาระบบเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเพราะต้องวางแผนมาอย่างดีและทำตามแผนที่วางไว้ เช่น พัฒนาโปรแกรมที่สามารถเชื่อมต่อ API ได้อย่างถูกต้อง

4.1.8 ทดสอบระบบ

ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผล ถือเป็นขั้นตอนที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบ คือ ต้องมีการทดสอบระบบสามารถทำงานได้อย่างปกติสมบูรณ์หรือไม่เพื่อหากถ้าเจอข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้จะสามารถแก้ไขได้โดยเร็ว

4.1.9 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

จัดทำเอกสารเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ทั้งระบบงานและโครงสร้างงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงานพร้อมกับจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนและการดำเนินงาน	เมษายน 2565	พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565	กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565	ตุลาคม 2565	พฤศจิกายน 2565
คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน	↔	↔						
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	↔	↔						
กำหนดขอบเขตของงาน		↔	↔					
ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน		↔	↔	↔				
ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง		↔	↔	↔				
วิเคราะห์และออกแบบระบบ		↔	↔	↔	↔			
พัฒนาระบบ			↔	↔	↔	↔		
ทดสอบระบบ					↔	↔	↔	
จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ

โครงสร้างการทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

5.1.1 ส่วนของหน้าร้านขายสินค้าออนไลน์

- ทำงานเมื่อมีผู้ใช้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บ สามารถเลือกหาสินค้าที่ต้องการ ดูราคาและรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูลสินค้าบนหน้าเว็บได้
- เมื่อเกิดการซื้อขายสามารถดูรายละเอียดการซื้อผ่านบิลด้วยระบบสมาชิกได้

5.1.2 ส่วนของติดต่อผู้ดูแลระบบ

- ผู้ดูแลระบบต้องการเพิ่มลบแก้ไขรายละเอียดสินค้าหรือเพิ่มโปรโมชั่นสามารถทำได้ในหน้าการทำงาน
- ผู้ดูแลระบบโดยการเข้าใช้งานของระบบผู้ดูแลสามารถทำได้ผ่านหน้าเว็บของร้านได้ทันที
- ตรวจสอบใบเสร็จการชำระเงินสมาชิกเมื่อทำการแปะสลิปการโอนเงินชำระค่าสินค้าจากลูกค้าได้
- ตรวจสอบยอดขาย

5.1.3 ส่วนการทำงานของเว็บไซต์

- ส่งข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Server ไปบันทึกใน Database ที่ออกแบบไว้
- ดึงข้อมูลสมาชิกและสินค้าผ่าน Sever เพื่อแสดงข้อมูลไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้ในส่วนของสมาชิกและผู้ดูแลระบบ
- สามารถประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้
- บันทึกประวัติการซื้อขาย
- ส่วนของ Software ในการพัฒนาเว็บไซต์ใช้ React เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

5.2 กระบวนการทำงานของระบบ

กระบวนการทำงานเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีผู้ใช้งานเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่นที่ต่าง ๆ เช่นแทปเล็ตหรือมือถือ เมื่อเข้าเว็บครั้งแรกจะพบกับหน้าเพจหลักของเว็บโดยจะสามารถเลือกดูสินค้าและโปรโมชั่นได้หากต้องการสั่งซื้อหรือบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหรือที่อยู่จัดส่งผู้ใช้สามารถ Login หรือทำการ Register ผ่านหน้าเว็บได้โดยเมื่อผู้ใช้ฝั่งสมาชิกเข้าระบบไปแล้วจะมีการทำงานของระบบที่ออกแบบไว้ดังนี้

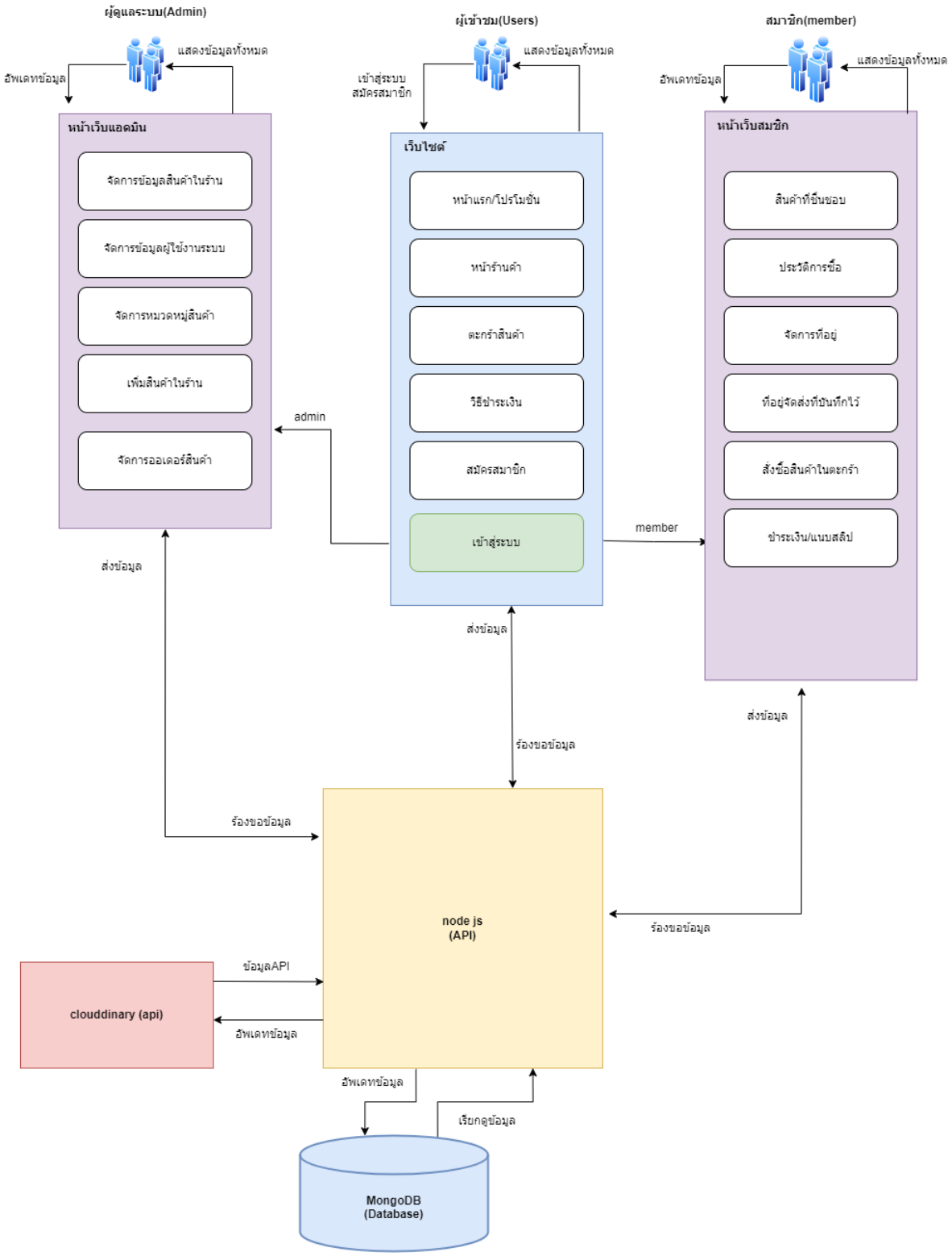
1) สามารถค้นหาหมวดหมู่ แบรนด์ ซีรีส์ต่าง ๆ ของสินค้าผ่าน Navigation Bar ทำให้ง่ายต่อการค้นหารายละเอียดสินค้าในขั้นต้น
2) สามารถกรองราคาสินค้าอยู่ที่ราคาที่ต้องการได้ โดยจะให้ผู้ใช้สามารถเลือกราคาต่ำสุดหรือราคาสูงสุดได้
3) สามารถจัดเรียงราคาหรือรูปแบบสินค้าได้โดย มีการเรียงจากราคาต่ำสุดไปหาสูงสุด และการจัดเรียงสินค้าจากวันที่
4) สามารถเพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้า และ ตะกร้าสินค้าจะทำการคำนวณสินค้าเบื้องต้นก่อนคำนวณราคาส่งที่หน้าการโอนจ่าย
5) สามารถค้นหาข้อมูลของโรคระบาดชนิดต่าง ๆได้
6) สามารถเพิ่มที่อยู่จัดส่งเพิ่มเติมได้จากที่บันทึกไว้ในการ Register ของสมาชิก
7) ตรวจสอบประวัติการซื้อ

8) สามารถเพิ่มลบแก้ไขรายละเอียดราคาสินค้าได้

9) สามารถตรวจเช็คการชำระเงินของสมาชิกด้วยการตรวจสอบสลิปของสมาชิกได้

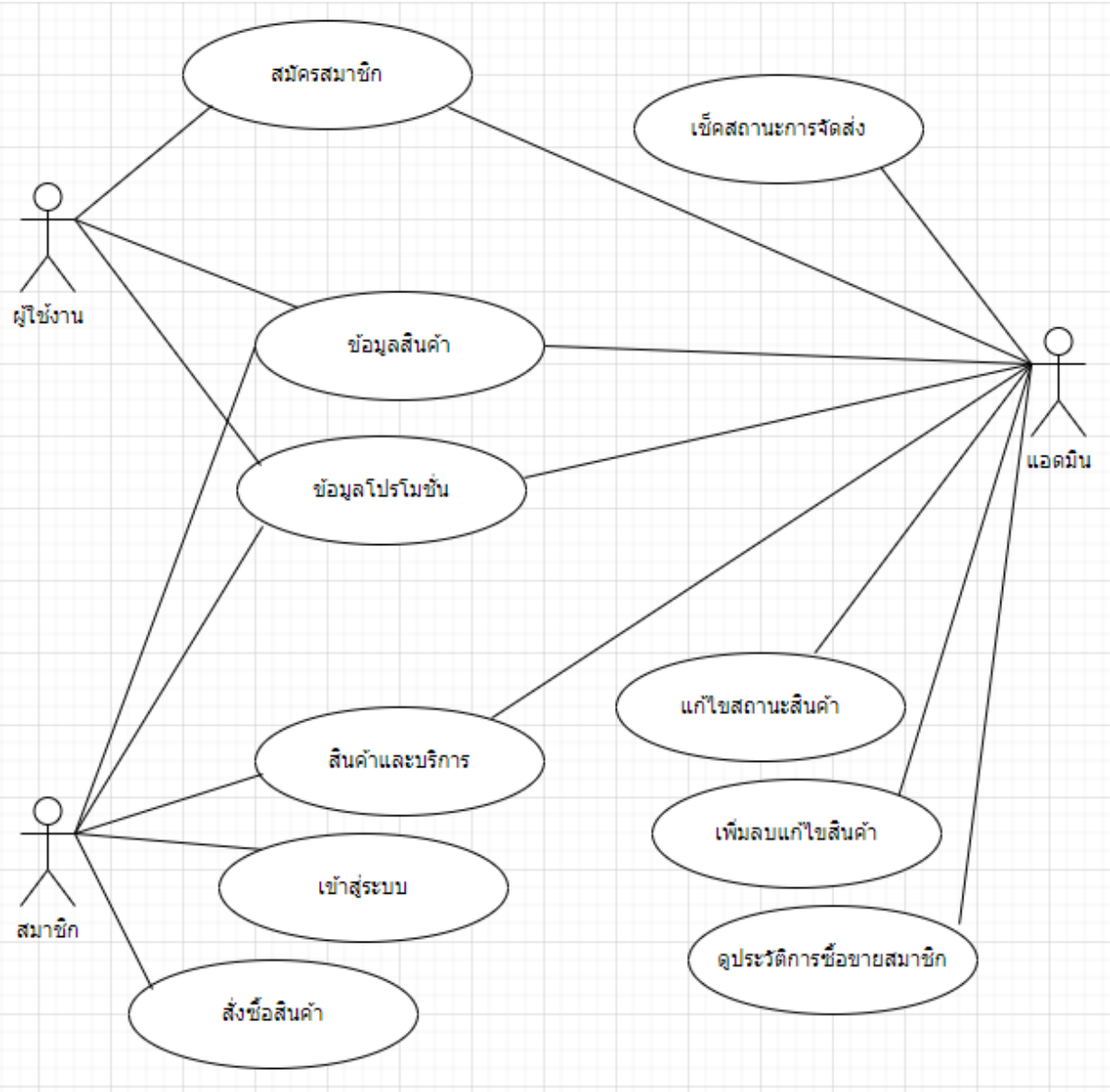
10) สามารถดูยอดขายของสินค้าในร้านได้

แผนผังโครงสร้างของระบบ



รูปที่ 5.1 โครงสร้างระบบ

แผนผังโครงสร้างของระบบ



รูปที่ 5.2 แผนผังโครงสร้างของระบบ

USE CASE DIAGRAM : ระบบเว็บร้านขายกีต้าร์

5.3 การออกแบบฐานข้อมูล

5.3.1 แบบจำลองฐานข้อมูล

1.

users(บัญชีผู้ใช้)		
username	String	ชื่อผู้ใช้
password	String	รหัสผ่าน
role	String	บทบาทผู้ใช้
enabled	Boolean	สเตตัสเปิดให้ใช้บัญชี
address	ObjectId	ที่อยู่ทั้งหมดจากคอลเลคชั่น locations
wishlist	ObjectId	สินค้าที่อยากได้ทั้งหมดจากคอลเลคชั่น wishlists
createdAt	timestamps	เวลาวันที่ สร้างข้อมูล
updatedAt	timestamps	เวลาวันที่ อัพเดตข้อมูล

2.

locations(ที่อยู่จัดส่ง)		
title	String	ชื่อ-นามสกุล
tel	String	เบอร์
address	String	ที่อยุ่จัดส่ง
province	String	จังหวัด
amphure	String	อำเภอ/เขต
district	String	ตำบล/แขวง
postcode	String	รหัสไปรษณีย์
createdAt	timestamps	เวลาวันที่ สร้างข้อมูล
updatedAt	timestamps	เวลาวันที่ อัพเดตข้อมูล

3.

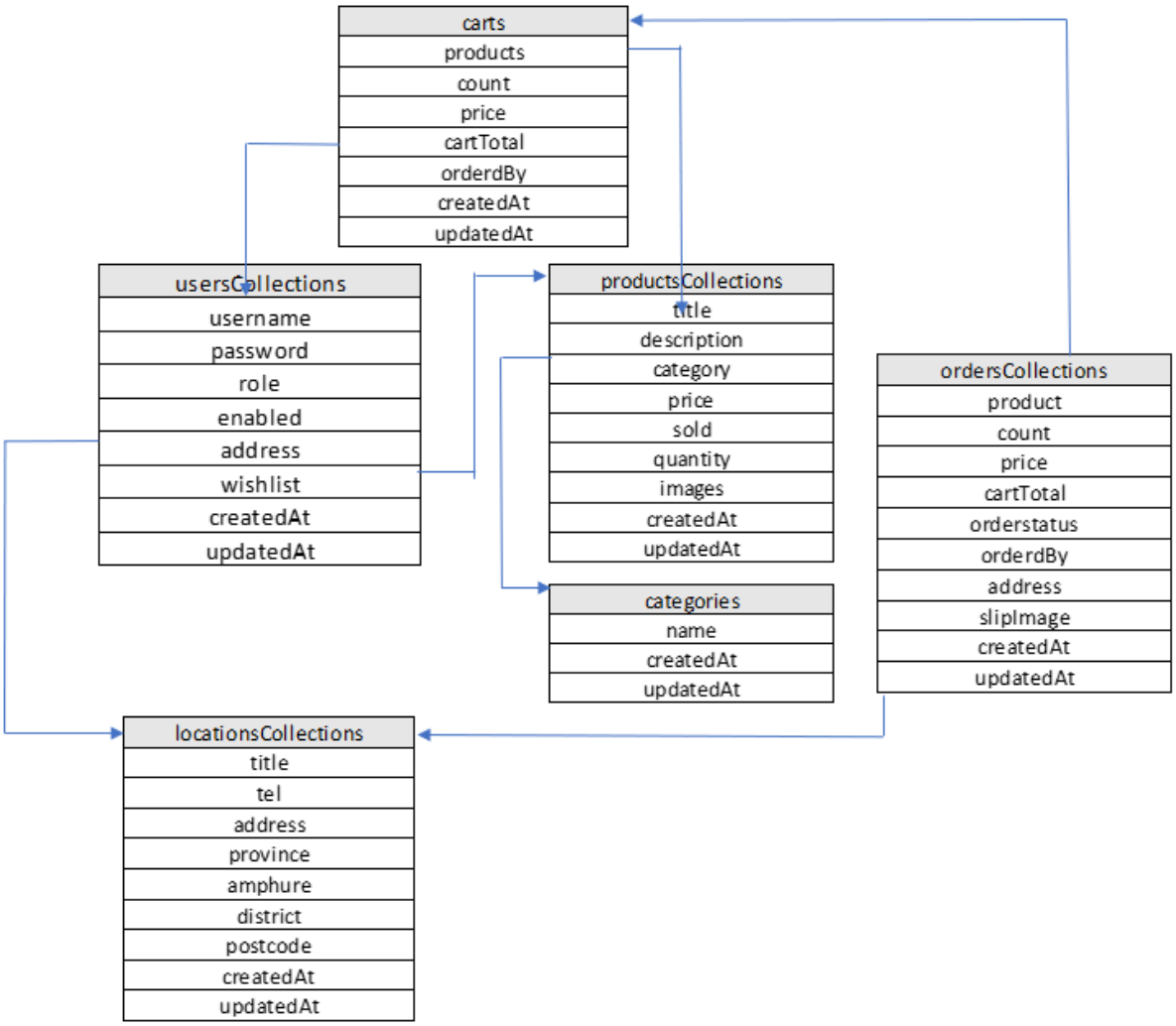
products(ข้อมูลสินค้า)		
title	String	ชื่อสินค้า
description	String	คำอธิบายสินค้า
category	ObjectId	ชื่อแบรนด์สินค้า
price	Number	ราคาสินค้า
sold	Number	จำนวนที่ขายสินค้า
quantity	Number	จำนวนสินค้าคงคลัง
images	Array	URL ของภาพสินค้า
createdAt	timestamps	เวลาวันที่ สร้างข้อมูล
updatedAt	timestamps	เวลาวันที่ อัพเดตข้อมูล

4.

categories(แบรนด์สินค้า)		
name	String	ชื่อของแบรนด์สินค้าเช่น fender
createdAt	timestamps	เวลาวันที่ สร้างข้อมูล
updatedAt	timestamps	เวลาวันที่ อัพเดตข้อมูล

5.

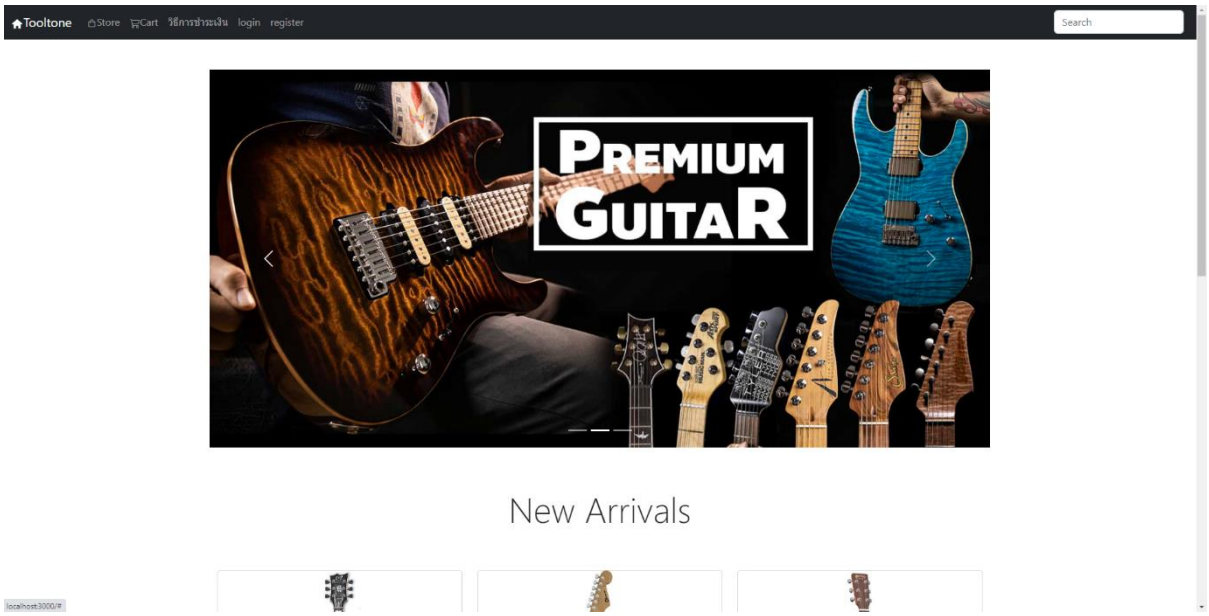
carts(ตะกร้าสินค้า)		
products	ObjectId	สินค้าที่เลือกซื้อมา
count	Number	จำนวนที่ต้องการซื้อ
price	Number	ราคาสินค้า
cartTotal	Number	ราคารวมสินค้าที่ต้องการซื้อ
orderdBy	ObjectId	ชื่อผู้สั่งซื้อ
createdAt	timestamps	เวลาวันที่ สร้างข้อมูล
updatedAt	timestamps	เวลาวันที่ อัพเดตข้อมูล



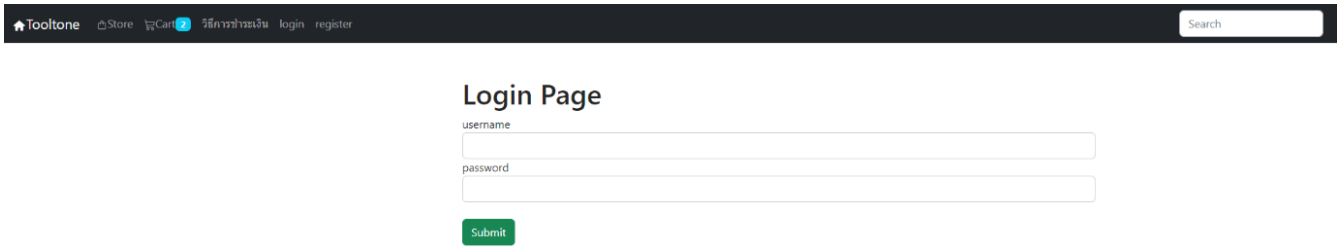
รูปที่ 5.3 แบบจำลองฐานข้อมูล

5.4 การออกแบบหน้าจอการทำงานของผู้ใช้

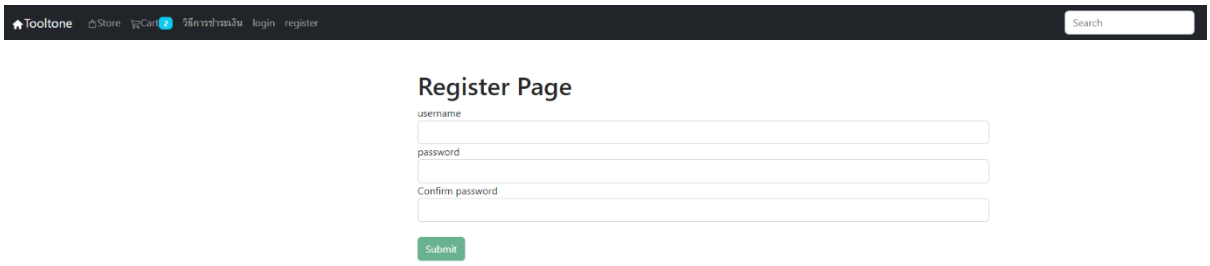
การออกแบบหน้าจอการทำงานของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจการทำงานของแอพลิเคชันได้ ดังแสดงใน รูปที่ 5.1



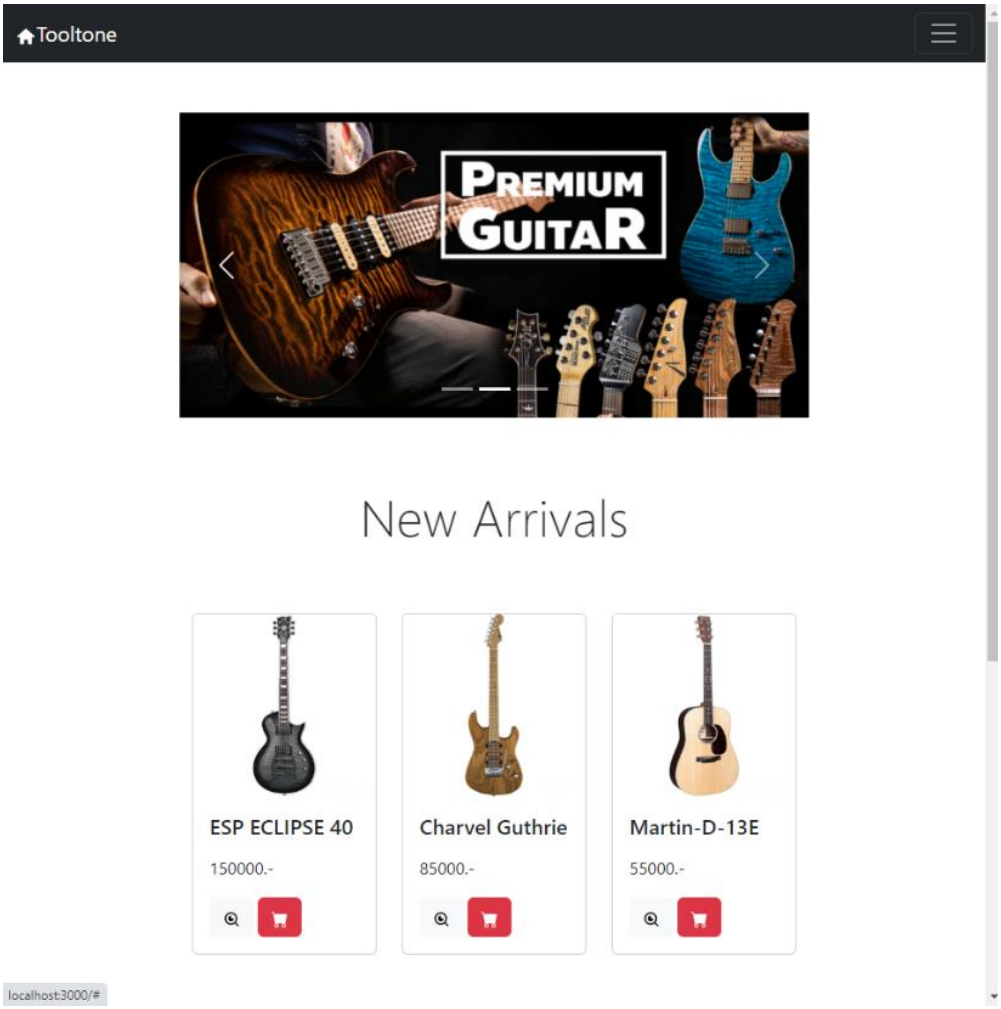
รูปที่ 5.4 หน้าเริ่มต้นการใช้งานเว็บไซต์ จะมีปุ่มสำหรับเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก



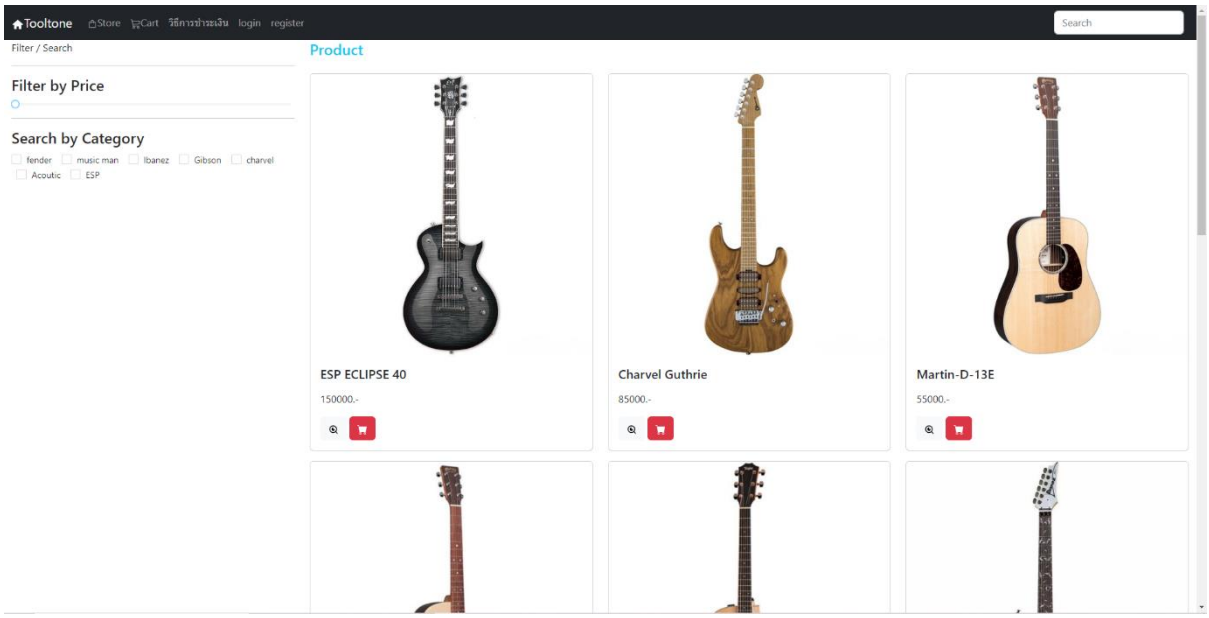
รูปที่ 5.5 หน้าเข้าสู่ระบบ จะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน



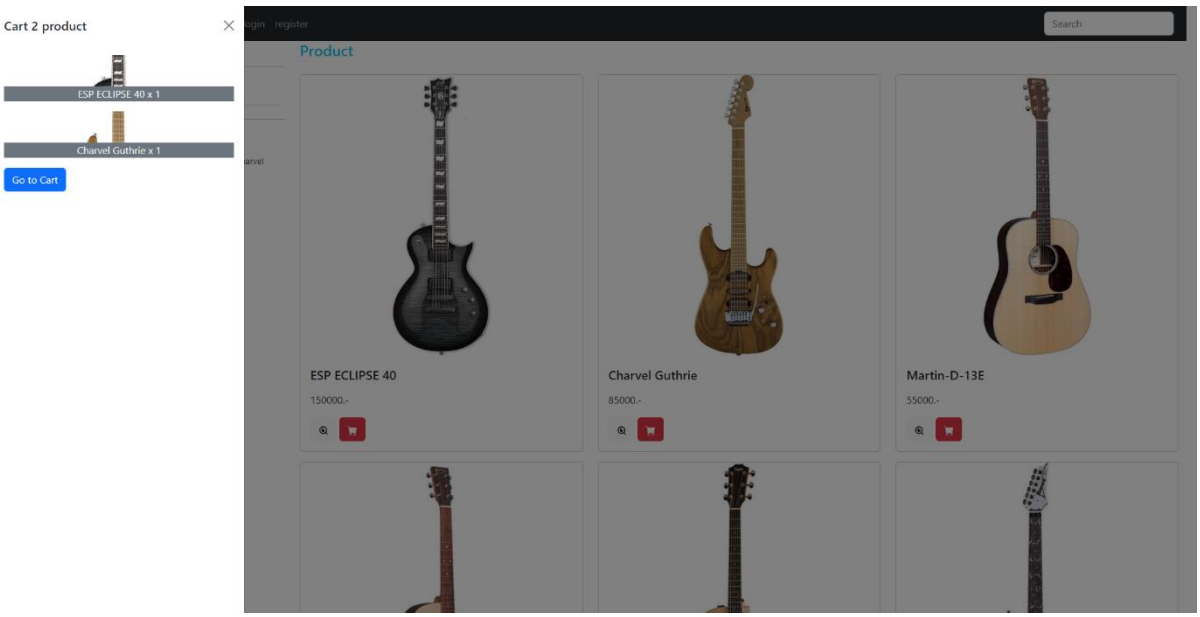
รูปที่ 5.6 หน้าสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานจะต้องกรอกให้ถูกต้อง



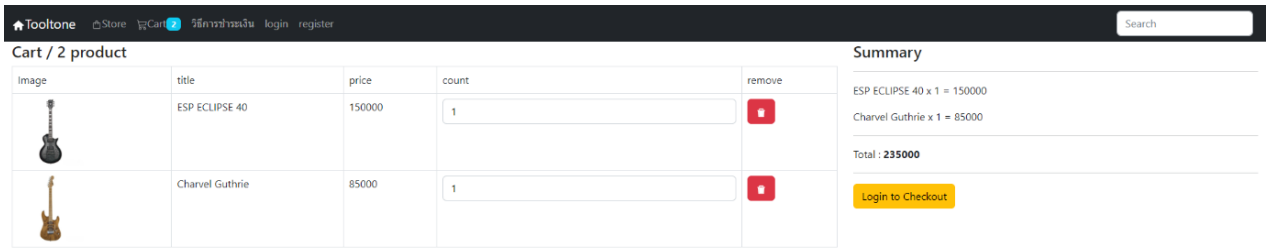
รูปที่ 5.7 หน้าแรกของเว็บไซต์



รูปที่ 5.8 หน้า Product สินค้า

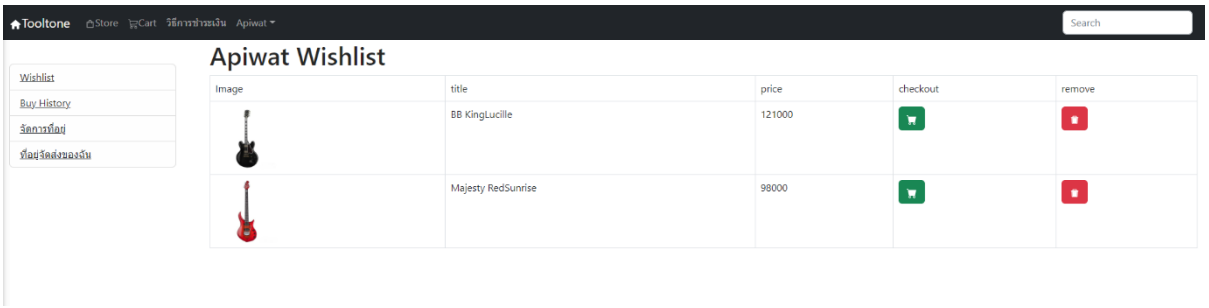


รูปที่ 5.9 หน้า Bar Preview



รูปที่ 5.10 หน้าตะกร้าสินค้า

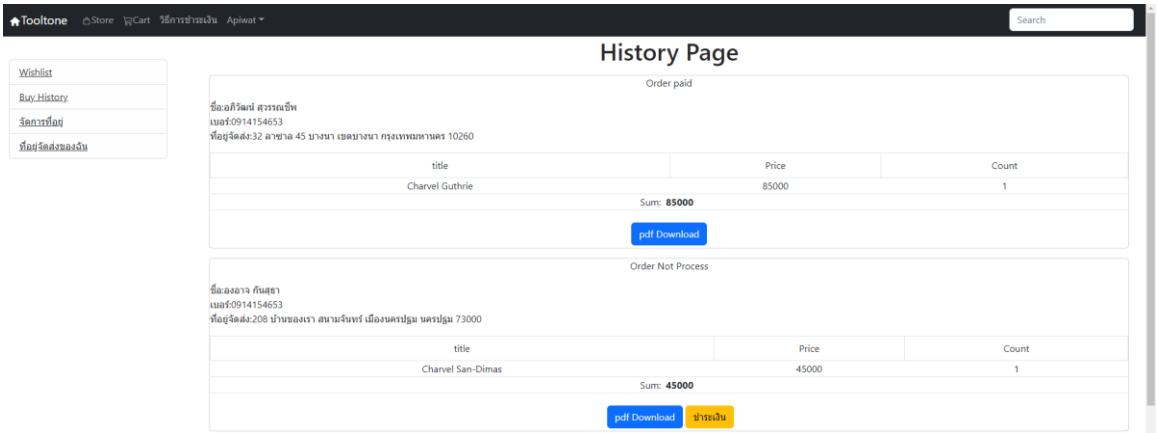
รูปที่ 5.11 หน้าวิธีการชำระเงิน



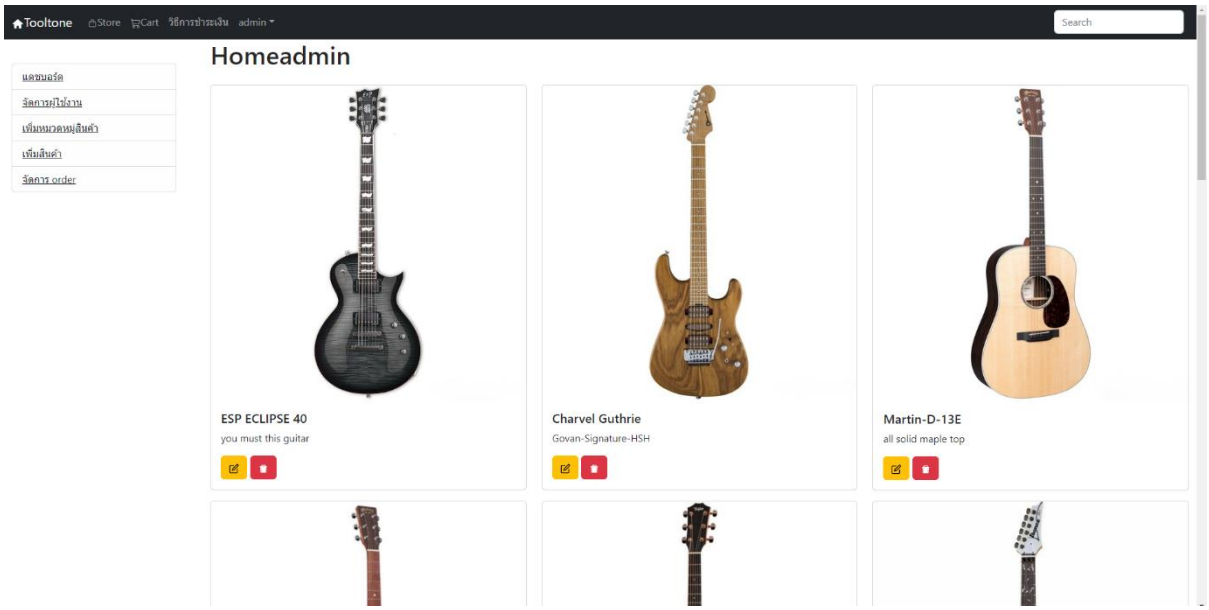
รูปที่ 5.12 หน้า Wishlist

รูปที่ 5.13 หน้าเพิ่มที่อยู่จัดส่ง

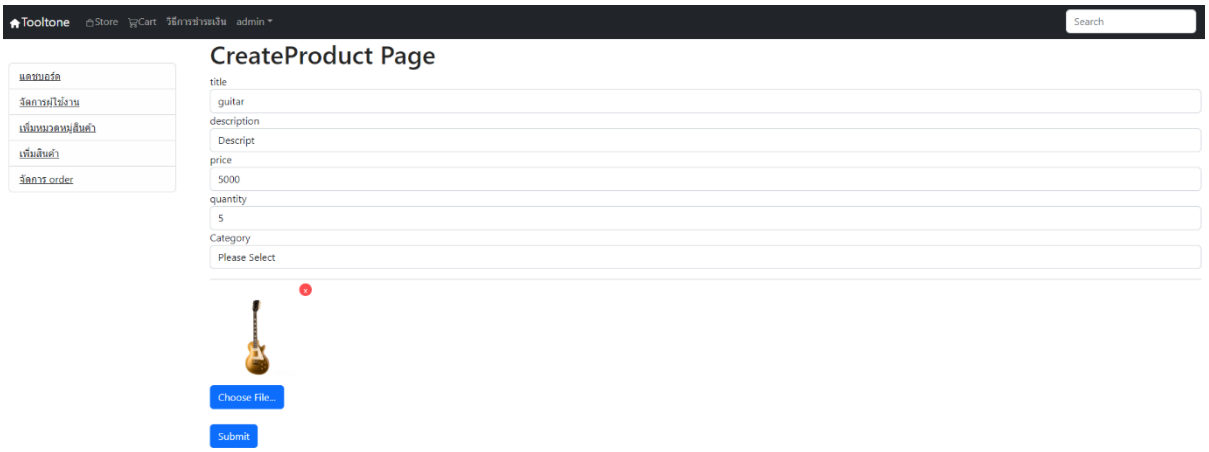
รูปที่ 5.14 หน้าเลือกที่อยู่จัดส่ง



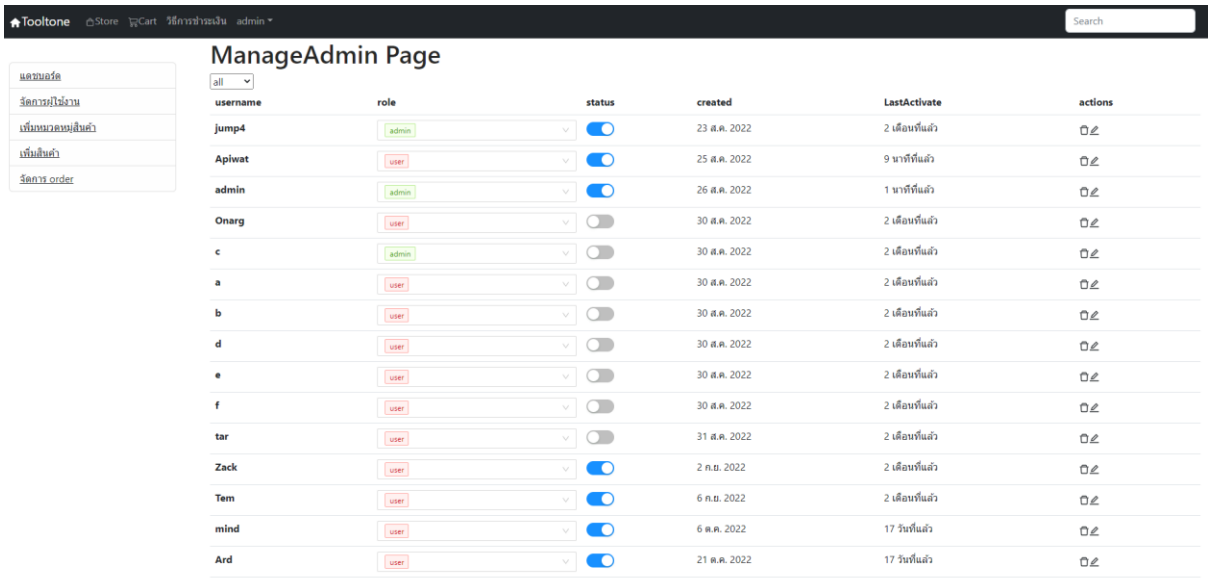
รูปที่ 5.15 หน้าประวัติการสั่งซื้อสินค้า



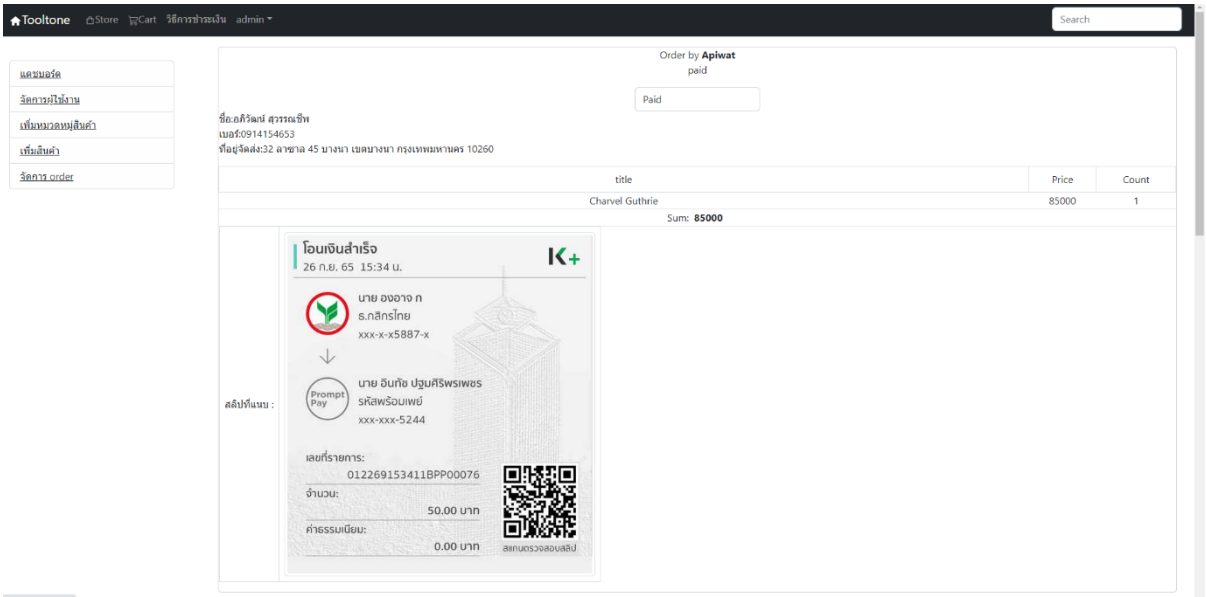
รูปที่ 5.16 หน้าจัดการสินค้า



รูปที่ 5.17 หน้าเพิ่มรายละเอียดสินค้าและรูปภาพ



รูปที่ 5.18 หน้าจัดการ User



รูปที่ 5.19 หน้าตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ การทำงานของระบบสามารถแบ่งการทำงานได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นหน้าร้าน สามารถแสดงสินค้า ราคา จำนวนสินค้า ค้นหาสินค้า เลือกสินค้าลงตะกร้าโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อนเลือกสินค้าลงตะกร้า ระบบล็อคอิน ระบบสมัครสมาชิก ส่วนถัดไปหลังจากที่ผู้ใช้ทำการสมัครสมาชิกและล็อคอินระบบจะนำเข้าสู่หน้าของส่วนสมาชิกร้านค้า ประกอบด้วยหน้าสินค้าที่อยากได้ หน้าจัดการที่อยู่จัดส่ง หน้าประวัติการสั่งซื้อ ซึ่งจะทำให้สามารถทำการสั่งซื้อสินค้า ส่วนสุดท้ายการทำงานของระบบหลังบ้าน สามารถบันทึกประวัติการสั่งซื้อหรือข้อมูลของผู้ใช้งาน สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าเพื่อแสดงที่หน้าร้านค้าบนเว็บไซต์ได้ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของแบรนด์สินค้าสำหรับค้นหา ผู้ใช้งานสามารถซื้อ - ขายสินค้าในระบบได้ด้วยตนเอง โดยข้อมูลการทำงานทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล MongoDB

จากการดำเนินงานในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบขายเครื่องดนตรีออนไลน์ประเภทกีต้าร์หลังจากที่ได้ทดสอบระบบกับผู้ใช้งานจริงพบว่าระบบสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ดังผลการทดลองที่จะกล่าวต่อไปนี้

6.1.1 ผลการทดลอง

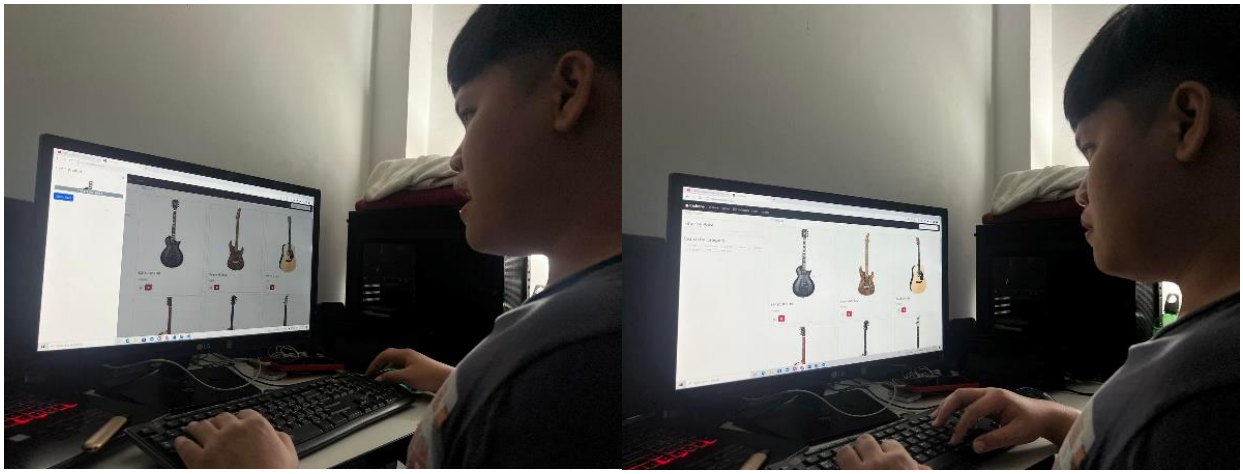
ในส่วนของผลการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

1.ส่วนของเว็บไซต์หน้าร้านซึ่งจะเกี่ยวข้อง กับการเลือกชมสินค้าการสมัครและเข้าใช้งานระบบร้านและการชำระเงิน

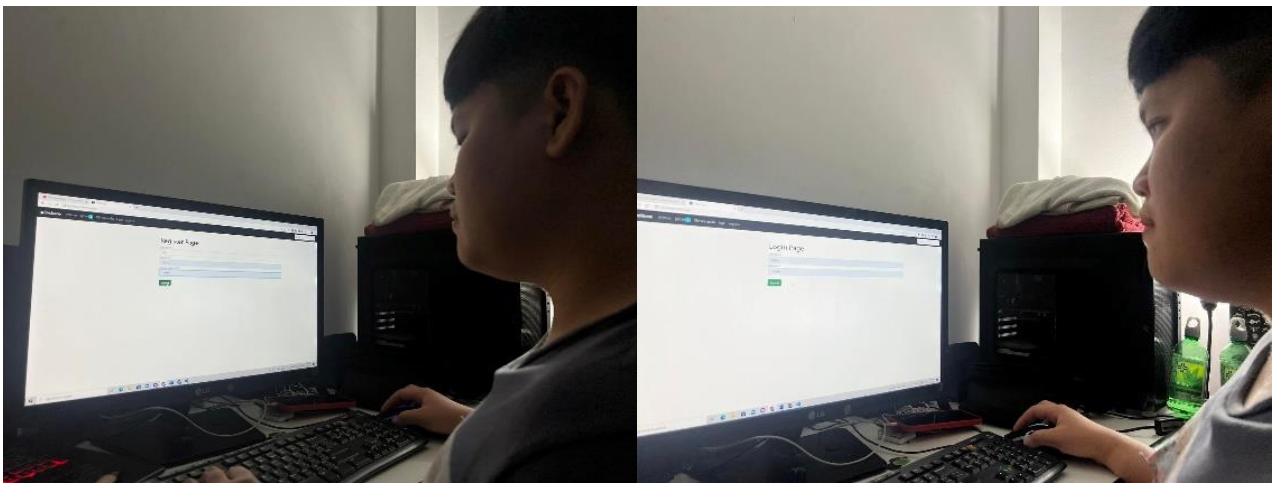
2.ส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งในส่วนนี้จะทำการตรวจสอบสินค้าและหมวดหมู่ในร้าน ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ และตรวจสอบรายการสั่งซื้อและหลักฐานการชำระเงินของสมาชิกร้านค้า

จากการทดลอง แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 มีผู้ทดลอง 1 คน ครั้งที่ 2 มีผู้ทดลอง 9 คน ได้นำตัวอย่างผู้ทดลอง 1 รายมาเพื่อทำการทดลองระบบจากการทดลองใช้ระบบเว้บไซต์ที่ได้สร้างขึ้นพบว่า

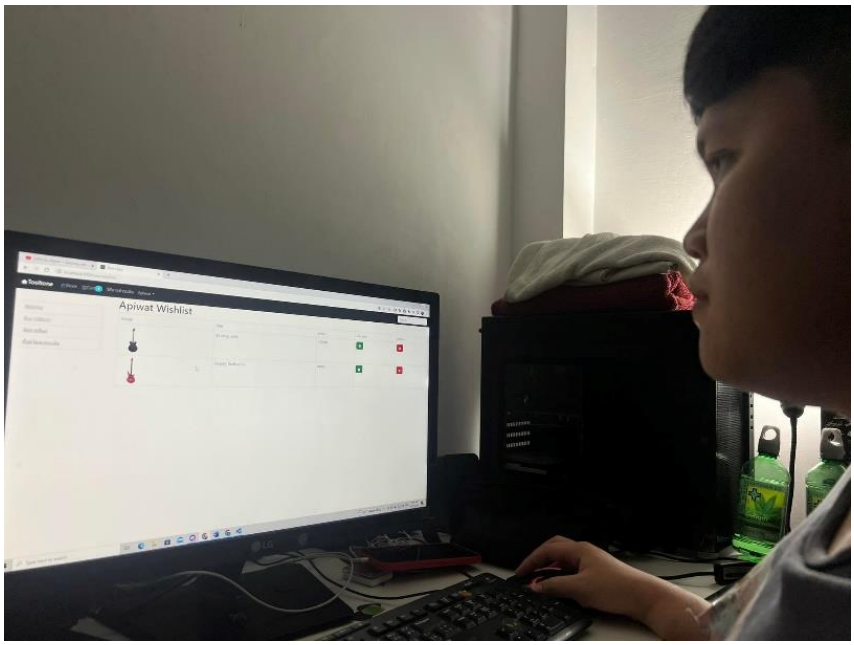
6.1.1.1 ส่วนของเว็บไซต์



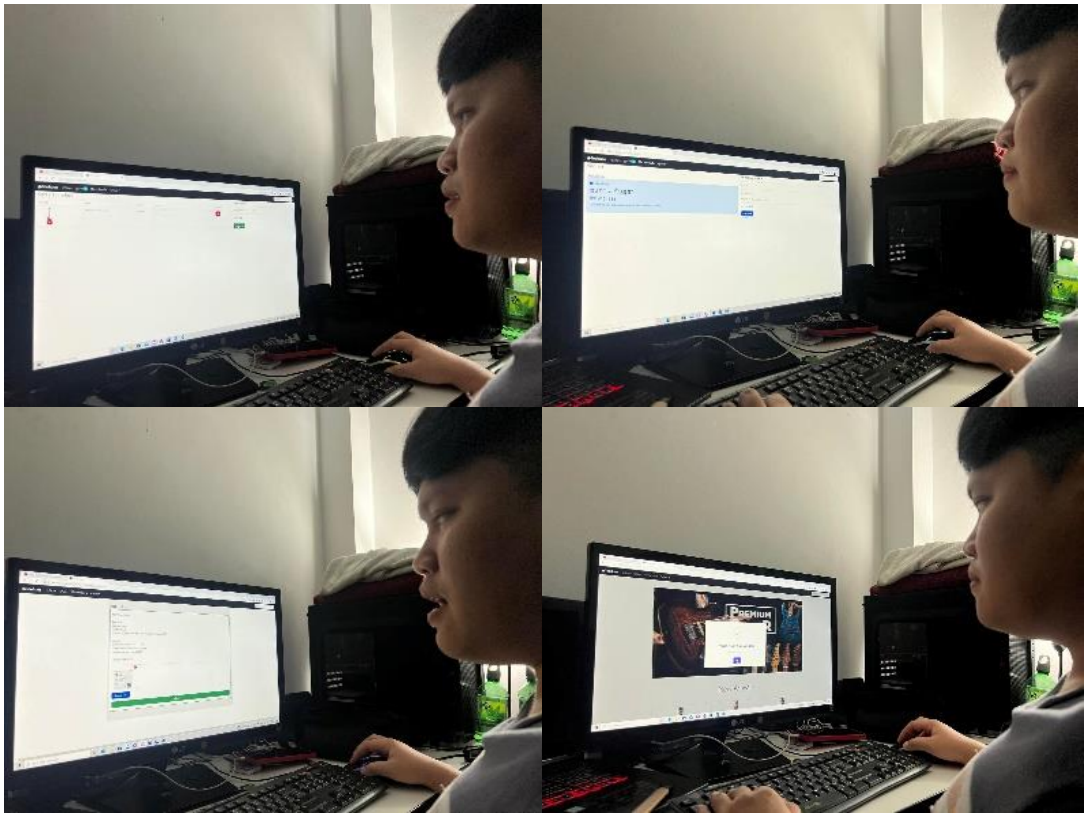
รูปที่ 6.1 ผู้ใช้การเข้าชมเว็บไซต์และเลือกสินค้าลงตะกร้า



รูปที่ 6.2 ผู้ใช้ทำการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

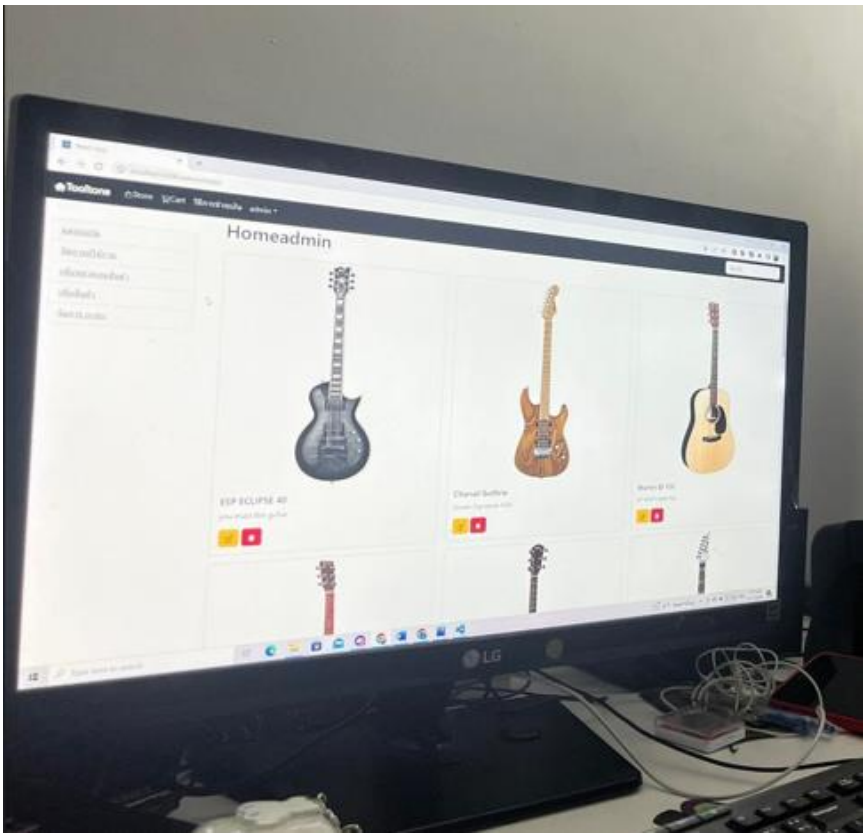


รูปที่ 6.3 ผู้ใช้เข้าสู่หน้าของสมาชิก

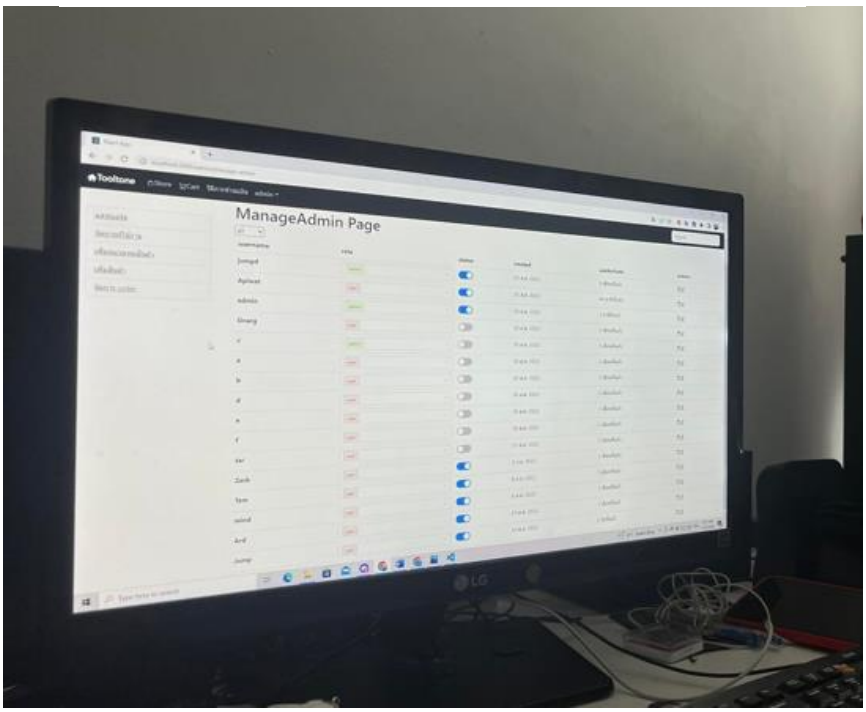


รูปที่ 6.4 ผู้ใช้ทำการเลือกที่อย่และทำการชำระเงิน

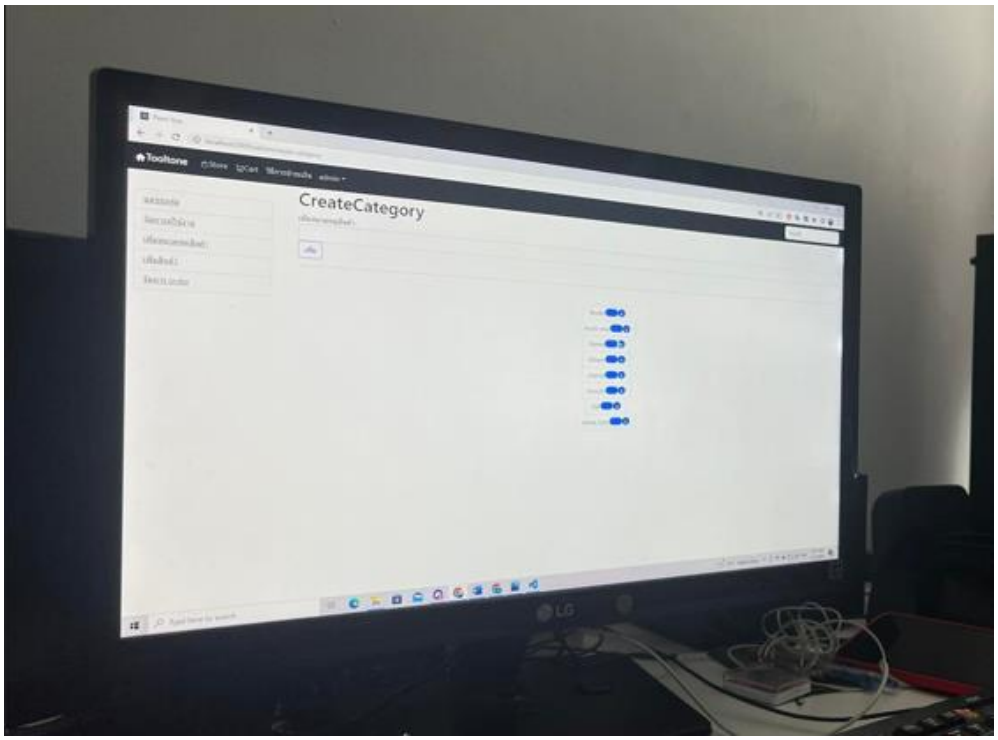
6.1.1.2 ส่วนผู้ดูแลระบบ



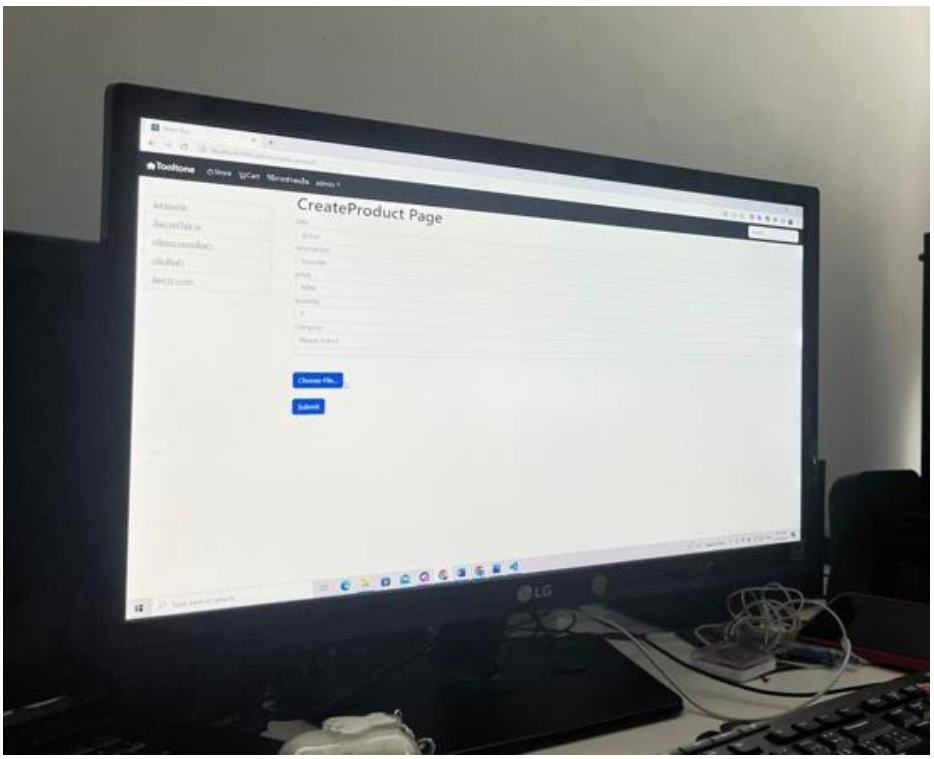
รูปที่ 6.5 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและจัดการสินค้าในระบบ



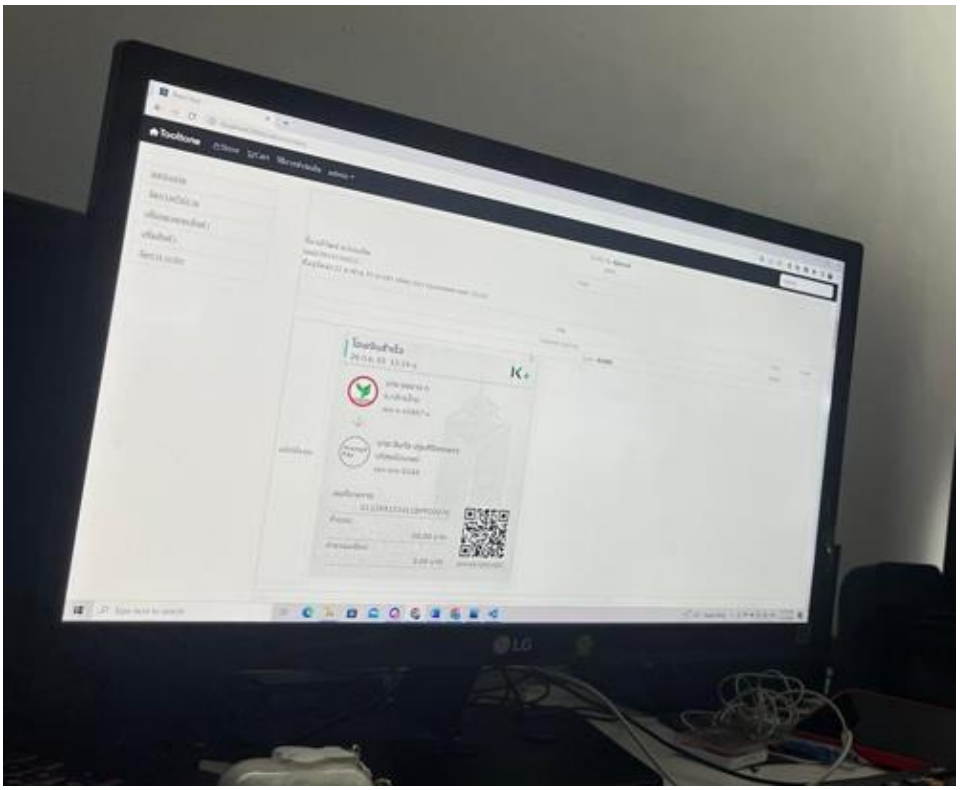
รูปที่ 6.6 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและจัดการบัญชีในระบบได้



รูปที่ 6.7 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้าได้



รูปที่ 6.8 ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างสินค้าใหม่ในระบบได้



รูปที่ 6.9 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะและหลักฐานการโอนเงินของ
รายการสั่งซื้อได้

สรุปผลการวัดผล

จากผลการทดลองครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ หอพัก ในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทำการทดลองไปทั้งหมด 1 คน ขั้นตอนในการทดสอบคือ เข้าเว็บไซต์ เลือกชมสินค้า สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ค้นหาสินค้า เลือกซื้อสินค้า ทดสอบชำระเงิน แก้ไขข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่ง ในส่วนผลการทดลองพบว่าการทำงานของระบบเว็บไซต์ไม่มีปัญหาใด ๆ เมื่อผู้ใช้งานทำการใช้งานระบบ

จากผลการทดลองครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ หอพัก ในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทำการทดลองไปทั้งหมด 9 คน ขั้นตอนในการทดสอบคือ ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ทดสอบทำการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ร้านค้า หลังจากนั้นให้ผู้ทดสอบได้ทำการ เลือกชมสินค้า สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ค้าหาสินค้า เลือกซื้อสินค้า ทดสอบการชำระเงิน ในส่วนผลการทดลองพบว่าผู้ทดสอบสามารถเลือกซื้อสินค้าและชำระเงินได้ และผู้ดูแลระบบได้ทำการตรวจสอบการทำรายการเรียบร้อย พบว่าไม่มีข้อผิดพลาดระหว่างการทดสอบระบบเว็บไซต์ร้านค้า เมื่อผู้ใช้ทำการแนบหลักฐานการชำระเงิน ถือว่าการทำรายการเสร็จสิ้น

ตารางที่ 6.1 การวัดระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	5 ดีมาก	4 ดี	3 ปานกลาง	2 น้อย	1 น้อยที่สุด
1.การใช้งานระบบ - ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน	2	6	2	0	0
- ความถูกต้องของระบบต่อการใช้งาน	2	7	1	0	0
2.การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน - ความสวยงามของหน้าแอพพลิเคชั่น	4	3	3	0	0
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย	4	5	1	0	0
- ความถูกต้องของข้อความ/เนื้อหา	3	4	3	0	0
3. ประโยชน์และการใช้งานจริง - ระบบมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง	5	4	1	0	0
- ความน่าสนใจของระบบ	4	5	1	0	0

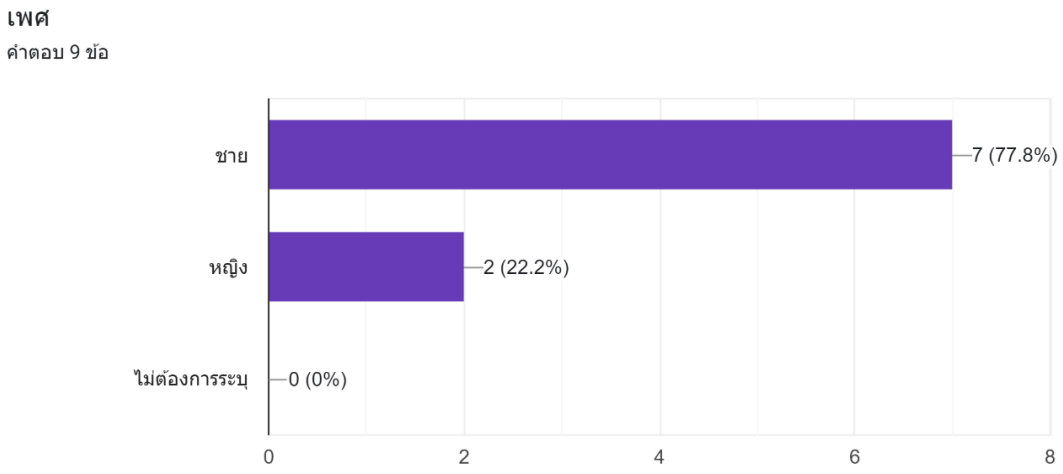
ตารางที่ 6.2 การวัดระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	5 ดีมาก	4 ดี	3 ปานกลาง	2 น้อย	1 น้อยที่สุด
1.การใช้งานระบบ - ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน	20%	60%	20%	0	0
- ความถูกต้องของระบบต่อการใช้งาน	20%	60%	20%	0	0
2.การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน - ความสวยงามของหน้าแอพพลิเคชั่น	40%	30%	30%	0	0
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย	40%	50%	10%	0	0
- ความถูกต้องของข้อความ/เนื้อหา	30%	40%	30%	0	0
3. ประโยชน์และการใช้งานจริง - ระบบมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง	50%	40%	10%	0	0
- ความน่าสนใจของระบบ	40%	50%	10%	0	0

ตารางที่ 6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

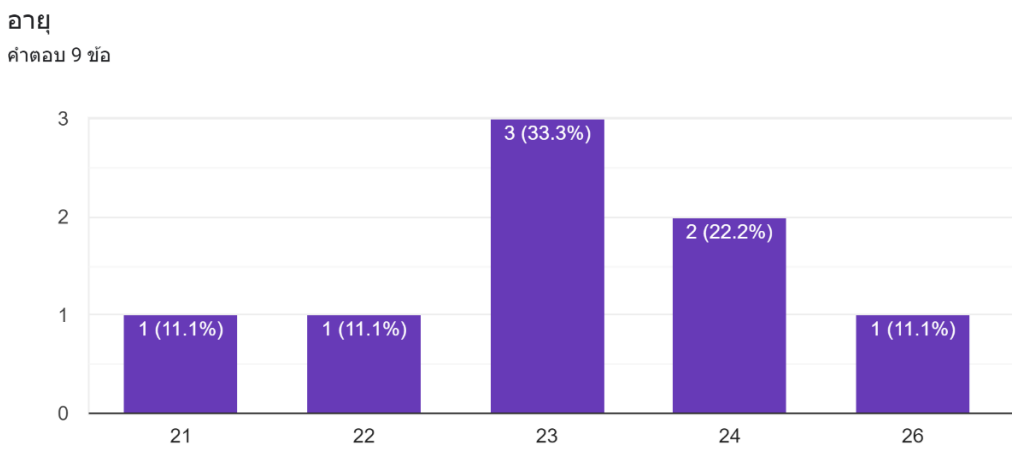
ประเด็นการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน	4.0	ดี
ความถูกต้องของระบบต่อการใช้งาน	4.1	ดี
ความสวยงามของหน้าแอพพลิเคชั่น	4.1	ดี
การออกแบบที่ใช้งานง่าย	4.3	ดี
ความถูกต้องของข้อความ/เนื้อหา	4.0	ดี
ระบบมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง	4.4	ดี
ความน่าสนใจของระบบ	4.3	ดี

จากผลสำรวจในแบบฟอร์มของผู้ทดลองใช้งานระบบ ได้ผลลัพธ์จำนวน 9 คน ดังแสดงใน รูปที่ 6.10



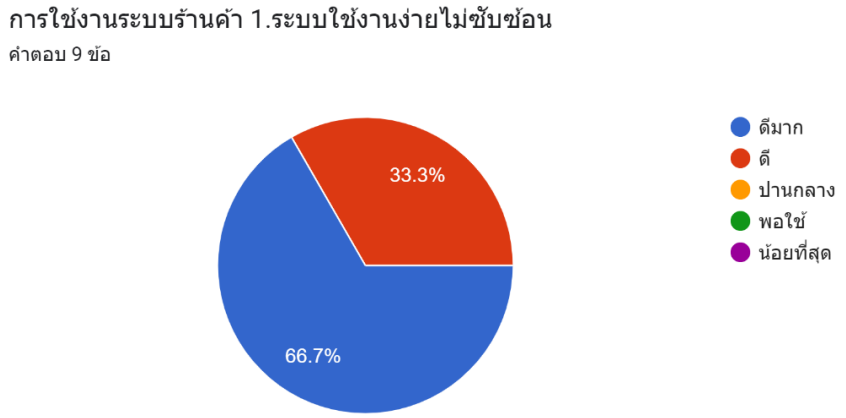
รูปที่ 6.10 จำนวนผู้ทดลองใช้ระบบ

จากผลสำรวจในแบบฟอร์มของอายุเฉลี่ยผู้ทดลองใช้งานระบบ จำนวน 9 คน อายุของผู้ทดลองเฉลี่ยมากที่สุดคือ 26 ปี ดังแสดงใน รูปที่ 6.11



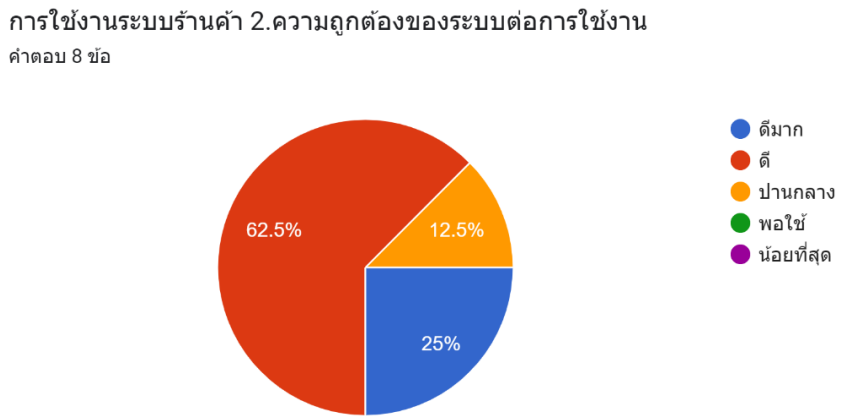
รูปที่ 6.11 อายุเฉลี่ยของผู้ทดลองใช้ระบบ

จากผลสำรวจในแบบฟอร์มการใช้งานของผู้ทดลองใช้งานระบบ จำนวน 9 คน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังแสดงใน รูปที่ 6.12



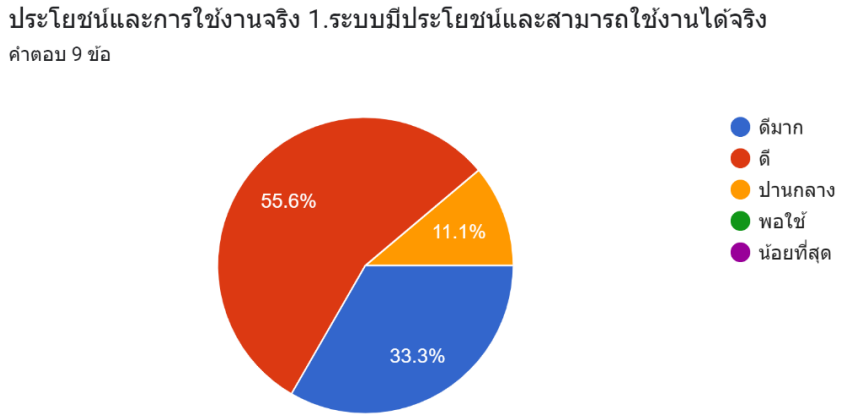
รูปที่ 6.12 การใช้งานระบบ

จากผลสำรวจในแบบฟอร์มการออกแบบส่วนติดต่อของผู้ทดลองใช้งานระบบ จำนวน 9 คน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและดีมาก ดังแสดงใน รูปที่ 6.13



รูปที่ 6.13 การออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้งาน

จากผลสำรวจในแบบฟอร์มประโยชน์และการใช้งานได้จริงของผู้ทดลองใช้งานระบบ จำนวน 9 คน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและดีมาก ดังแสดงใน รูปที่ 6.14



รูปที่ 6.14 ประโยชน์และการใช้งานจริง

จากตารางที่ 6.3 หลังจากได้ทำการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้แล้วสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้

- มีรูปแบบการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน	อยู่ในระดับ	ดี
- โปรแกรมความถูกต้องของระบบต่อการใช้งาน	อยู่ในระดับ	ดี
- ความสวยงามของหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น	อยู่ในระดับ	ดี
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย	อยู่ในระดับ	ดี
- โปรแกรมมีความถูกต้องของข้อความ/เนื้อหา	อยู่ในระดับ	ดี
- ระบบมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง	อยู่ในระดับ	ดี
- ระบบมีความน่าสนใจ	อยู่ในระดับ	ดี

6.2 ข้อจำกัด

1) การใช้งานในส่วนของการจัดการรายการสินค้ายังไม่ได้รับการพัฒนาการจำแนกรายการที่ชัดเจนชุดของรายการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก ยังรวบรัดการแสดงข้อมูลมาก ทำให้จัดการตรวจสอบสินค้าในกรณีที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจะทำได้ไม่สะดวก

2) เนื่องจากการเขียน UI ของเว้บไซต์ ด้วย CSS framework อย่าง Bootstrap5 เป็นหลักเมื่อเวลาผ่านไปชุดคำสั่งของ Bootstrap5 ได้รับการการเปลี่ยนแปลง ชุดคำสั่ง ทำให้สามารถมีความผิดพลาดต่อการแสดงผลในอนาคตได้

3) การ Upload ภาพสินค้าจำเป็นต้องนำภาพไปบันทึกผ่าน API ของ Clouddinary แบบฟรีทำให้ถูกจำกัดขนาดของไฟล์ภาพที่ทำการ ส่งไปบันทึก

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) จ่ายเงินให้กับ API Clouddinary เพื่อลดข้อจำกัดของการใช้งานฟรี

2) ปรับเปลี่ยน UI ทั้งหมดโดยไม่ใช้ CSS framework

3) การพัฒนาระบบ Operation Service

4) การรองรับผู้ใช้งานที่มากขึ้นในอนาคต

5) การใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบให้ดูง่ายขึ้น ระบบจัดการรายการสั่งซื้อ ที่ง่ายต่อการจัดการและการแสดงข้อมูลรายการที่ลพเอียดมากขึ้น

บรรณานุกรม

[1] บริษัทผดุงกิจเทรดดิ้งจำกัด, "Music Store," บริษัทผดุงกิจเทรดดิ้งจำกัด, 2551. [Online]. Available: https://www.Musicstoreshop.com/. [Accessed 1 มิถุนายน 2564].

[2] ร้านเต่าแดง,"Taodang Music Shop," 2564. [Online].Available: https://taodangMusic.com/en/. [Accessed 26 พฤษภาคม 2565].

[3] M.Programmer,"React คืออะไร," 3 กรกฎาคม 2562. [Online].Available: https://mosprogramer.medium.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81-react-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%B0-eb04ab8b8ec1. [Accessed 23 พฤษภาคม 2565].

[4] N.Narkdee,"Express คืออะไร," 17 เมษายน 2562. [Online].Available: https://www.ninenik.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81_Express_web_framework_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A_NodeJs_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E. [Accessed 24 พฤษภาคม 2565].

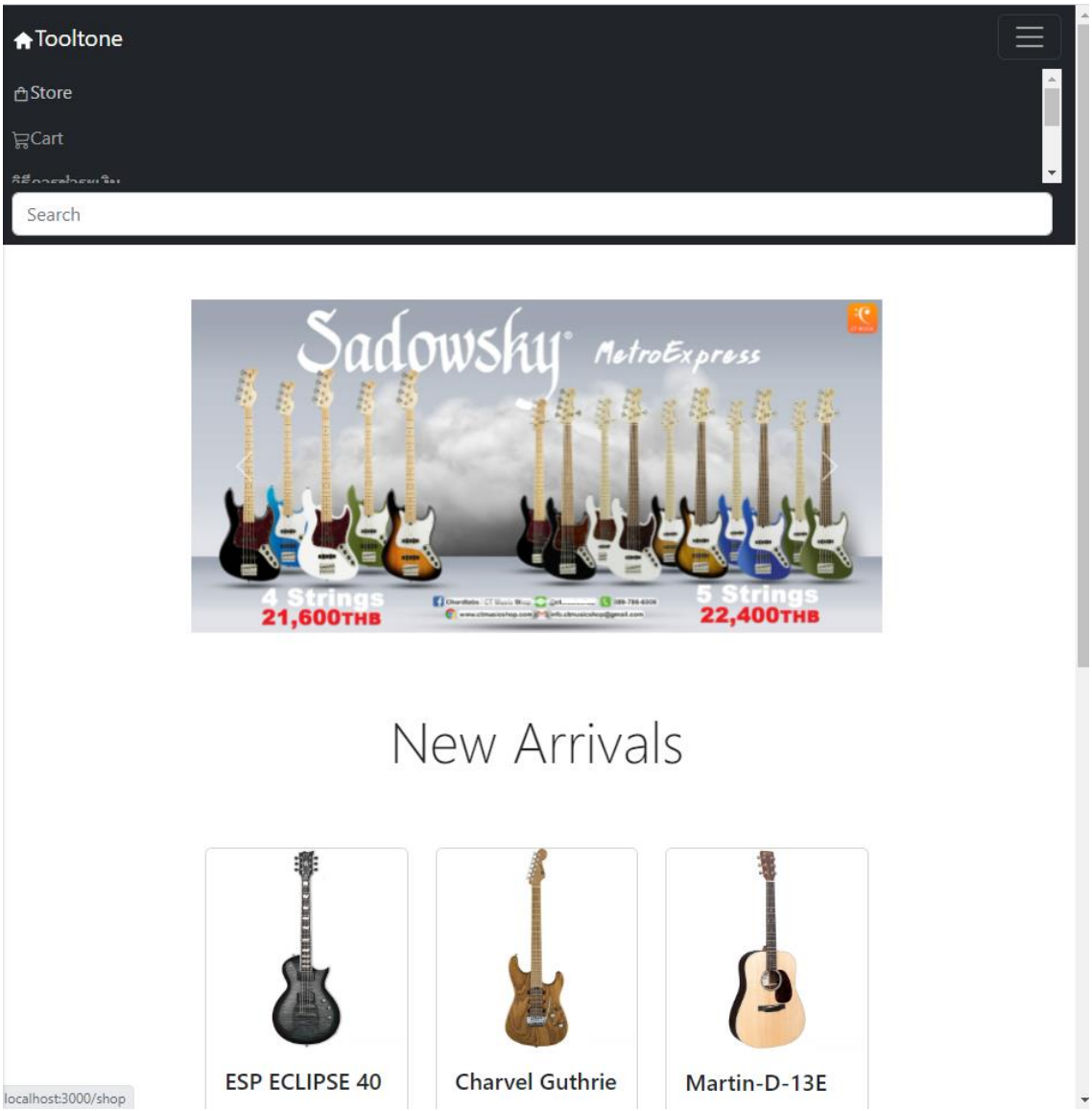
[5] V.MANUNPON, "MongoDB มันคืออะไรกันแน่?," 2 กุมภาพันธ์ 2565. [Online].Available: https://www.proen.cloud/en/blogs/mongodb/#:~:text=MongoDB%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20NoSQL%20Database%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88,%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%. [Accessed 26 พฤษภาคม 2565].

[6] W.Doenmueang,"MERN Stackคืออะไร?,"7 สิงหาคม 2562.[Online].Available: https://medium.com/nexthopthai/mern-stack-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-e651592206ce. [Accessed 28 พฤษภาคม 2565].

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

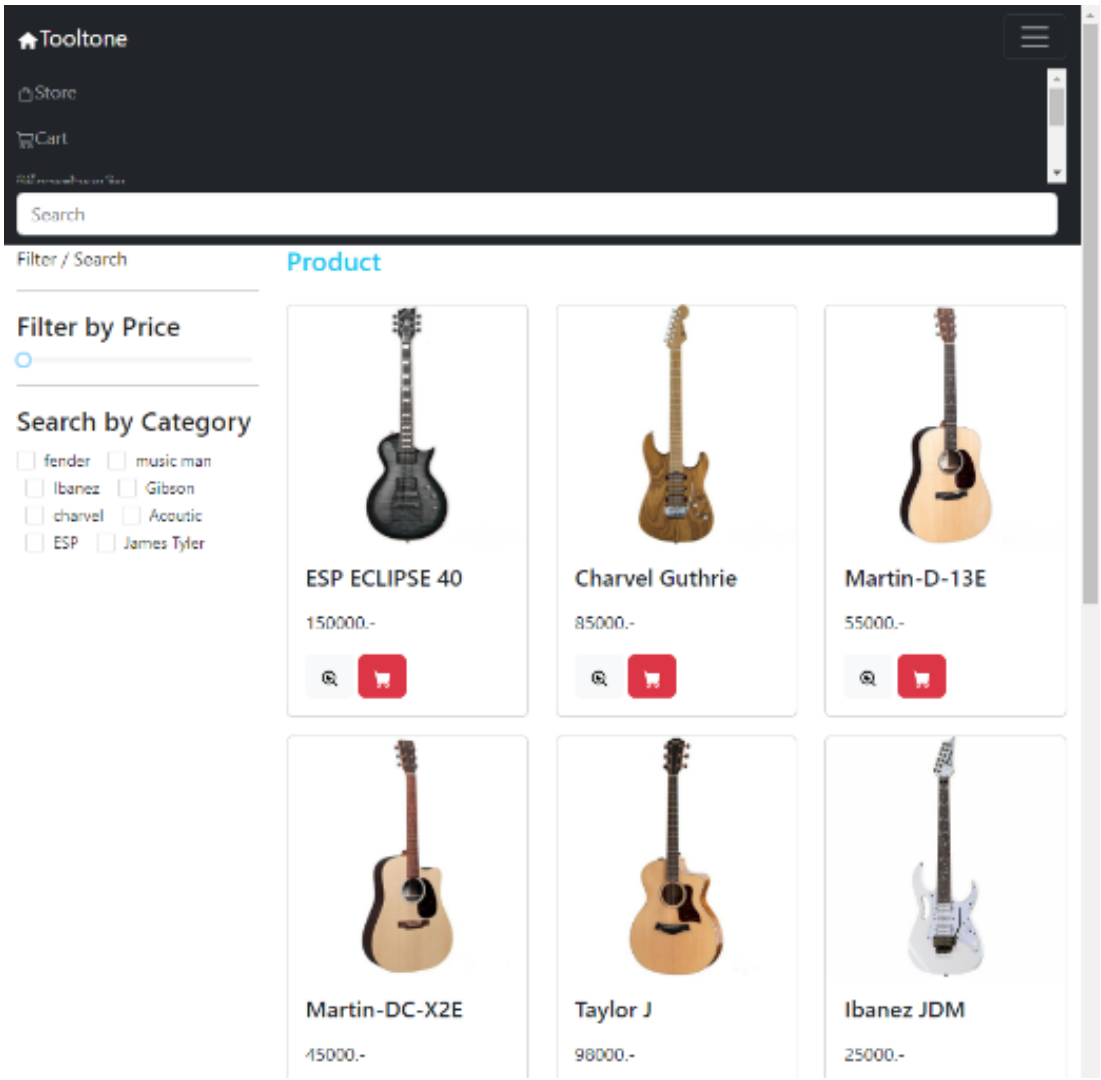
การใช้งานจริงของส่วนผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและการทำงานของระบบ ในส่วนของหน้าแรก รูปผนวกที่ ก. 1

เริ่มต้นเข้าเว็บมาจะพบกับหน้าแรกและโปรโมชั่นหากต้องการเข้าชมสินค้าทั้งหมดให้ไปที่ Navigation Bar ด้านบนของหน้าจอเพื่อไปที่ หน้า Store



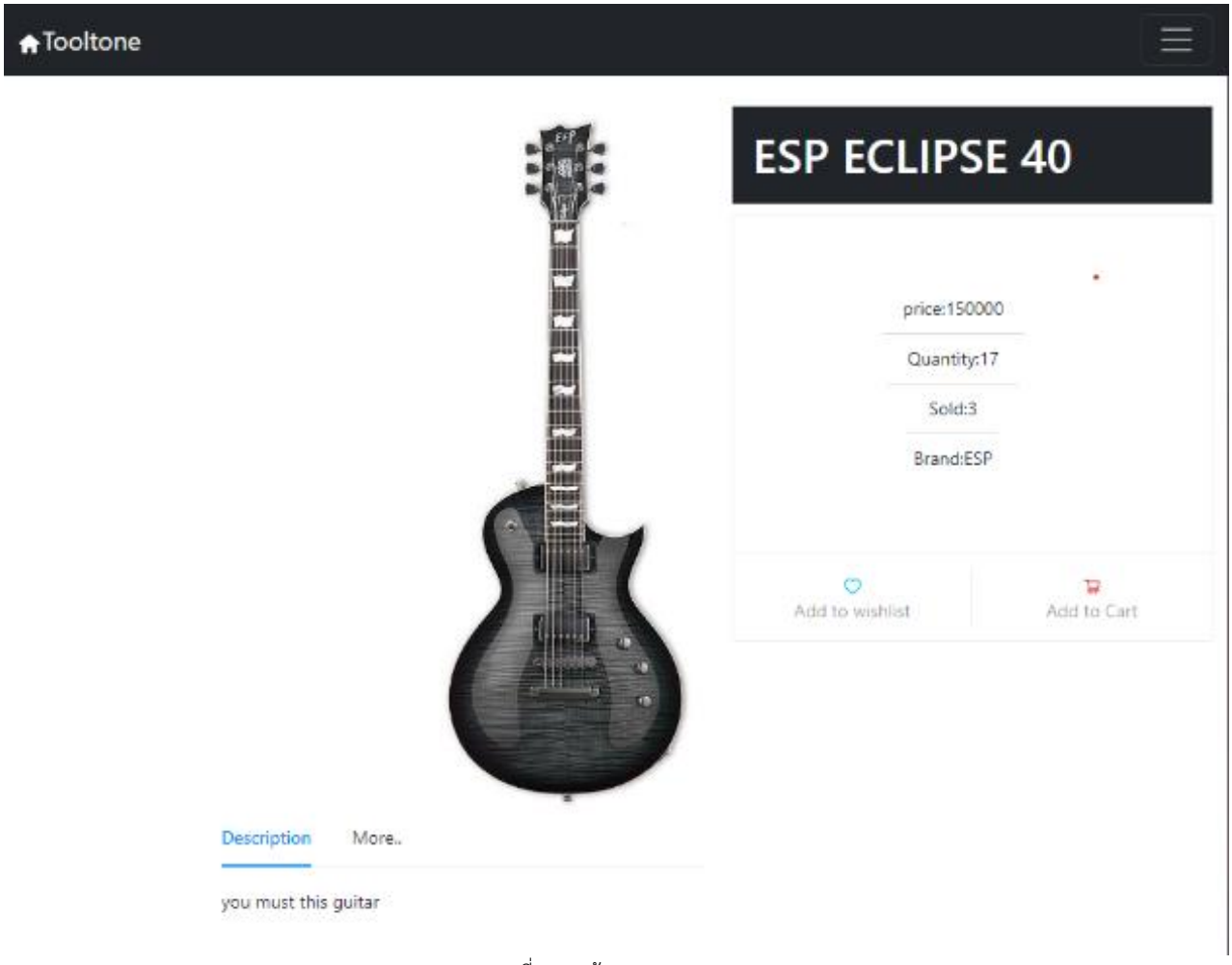
รูปผนวกที่ ก.1 หน้าแรกของเว็บไซต์

ผู้ใช้จะเจอหน้าร้านค้าซึ่งจะแสดงรายการสินค้าในร้านทั้งหมด และสามารถค้นหาด้วยการพิมพ์ชื่อสินค้าหรือเลือกตามราคาและแบรนด์ User สามารถเลือกซื้อหรือเข้าไปชมรายละเอียดสินค้าได้



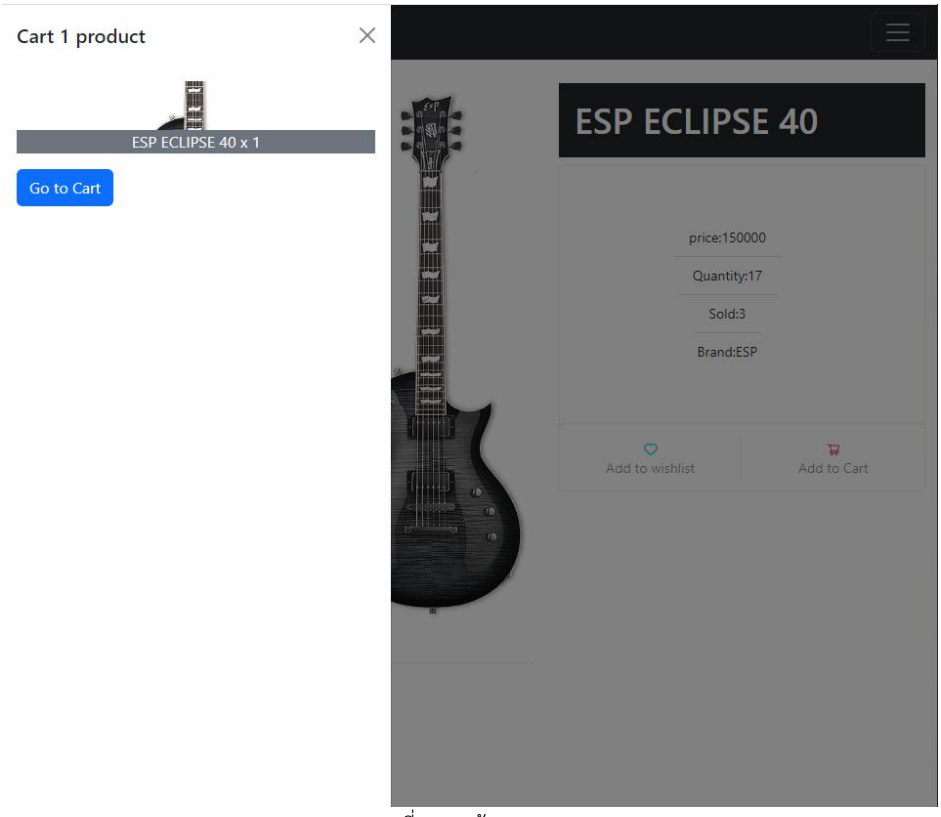
รูปผนวกที่ ก.2 หน้า Stores

เมื่อผู้ใช้เข้าไปดูรายละเอียดสินค้าจะเห็นรูปตัวอย่างสินค้า ราคา จำนวนที่มี จำนวนที่ขาย แบรนด์ ในหน้านี้ผู้ใช้สามารถเลือกสินค้าลงตะกร้าหรือจะเลือกเป็นสินค้าที่อยากได้



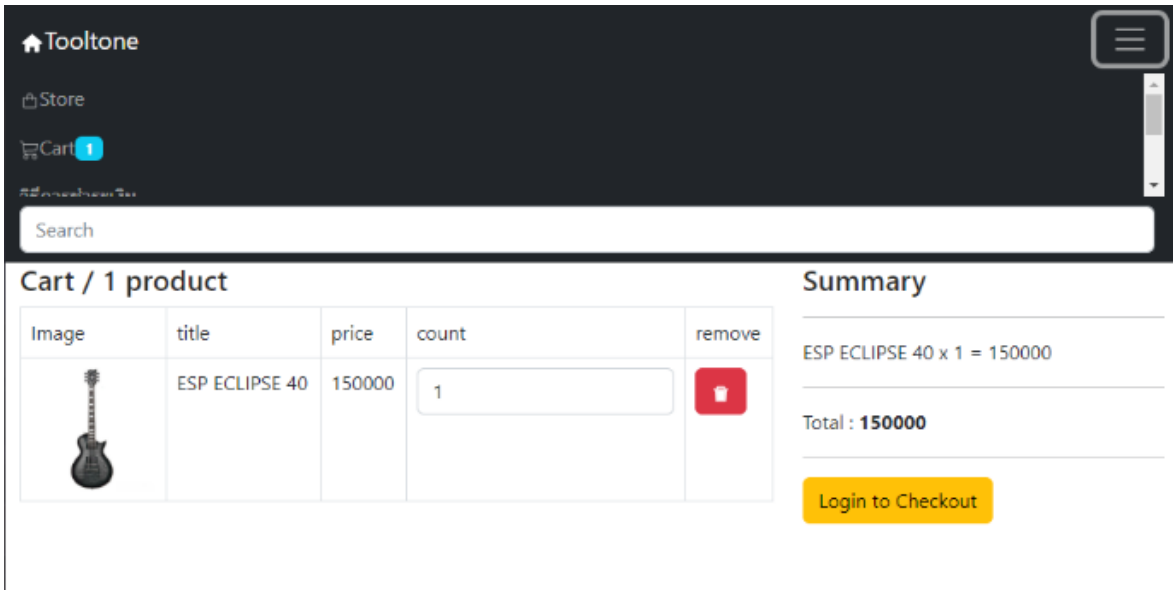
รูปผนวกที่ ก.3 หน้า Product (2)

เมื่อเลือกสินค้าลงตะกร้า จะขึ้นพรีวิวสินค้าในตะกร้าและสามารถไปที่หน้าตะกร้าเพื่อ ออเดอร์สินค้าได้



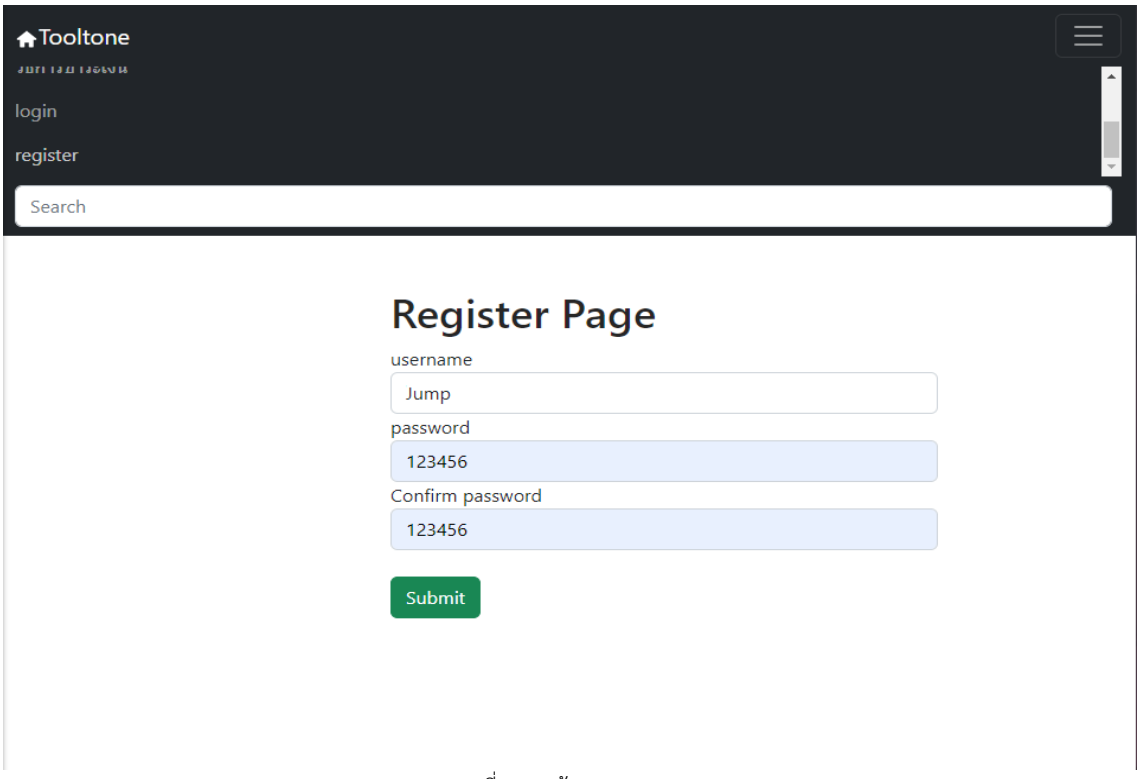
รูปผนวกที่ ก.4 หน้า Bar Preview

หน้าตะกร้าสินค้า จะแสดงราคาสินค้า จำนวนที่ต้องการซื้อ รวมราคาสินค้า ลบสินค้าออกจากตะกร้าได้ หากต้องการสั่งซื้อและชำระเงินต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

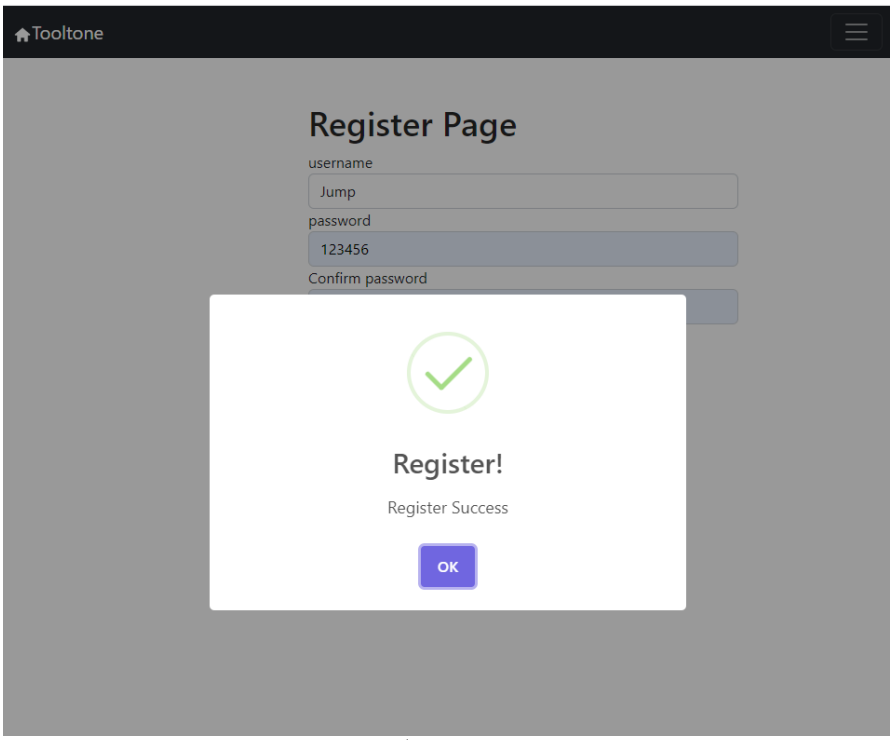


รูปผนวกที่ ก.5 หน้าตะกร้าสินค้า

หน้า Register ให้ผู้ใช้สมัครเป็น Member ด้วยการกรอก Username Password เมื่อสมัครสำเร็จจะสามารถ Login ได้

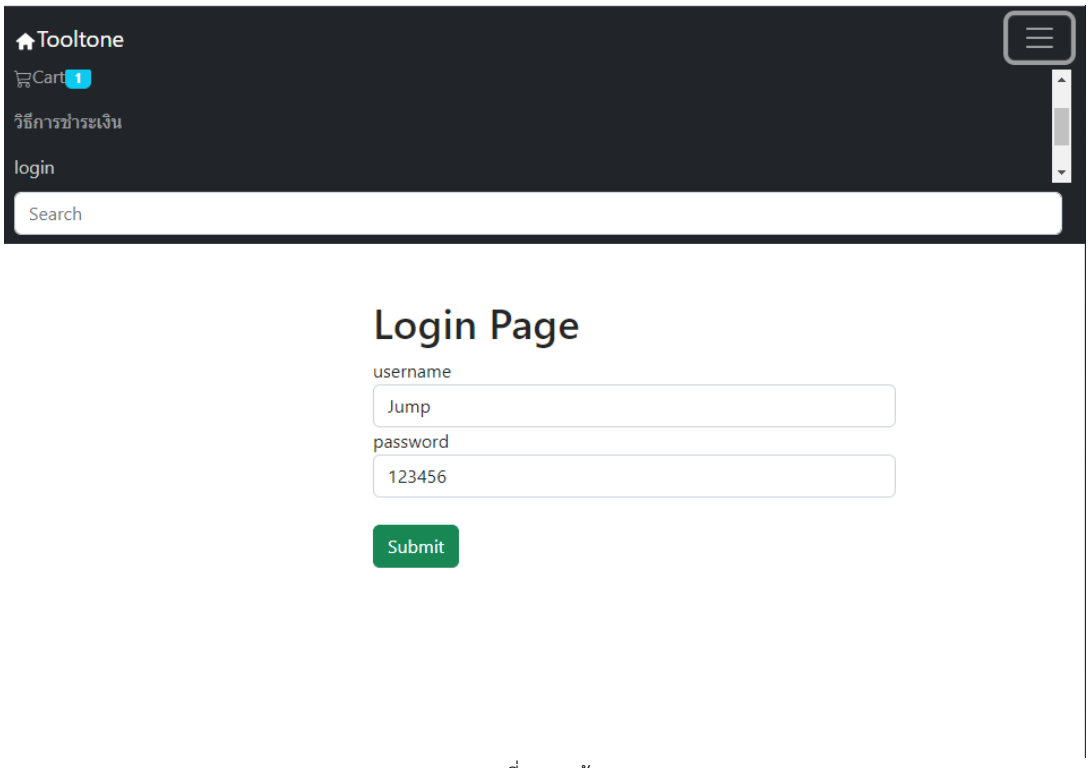


รูปผนวกที่ ก.6 หน้า Register



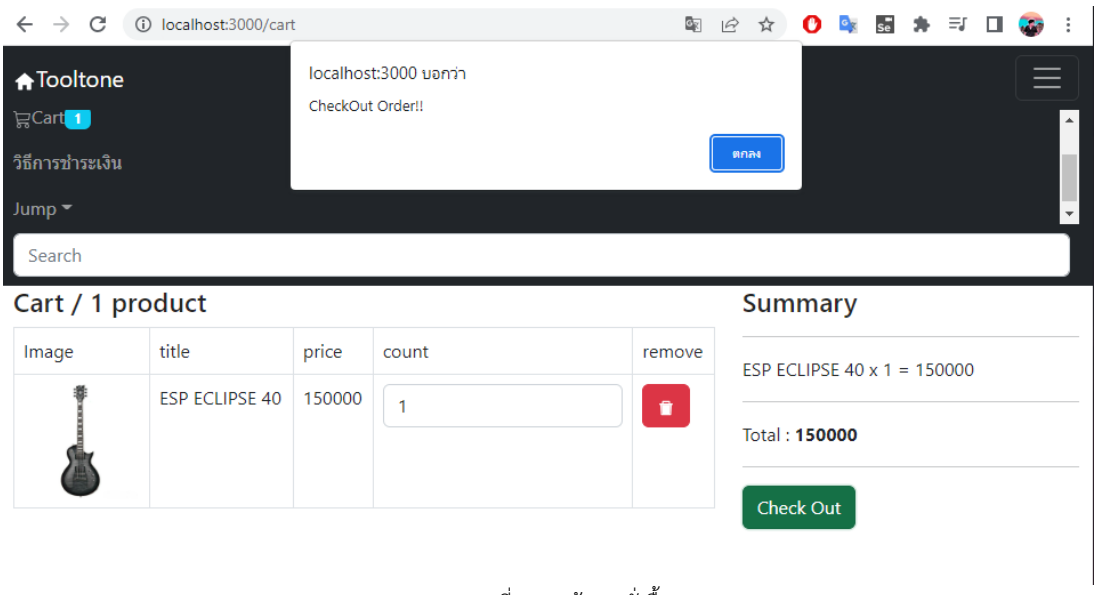
รูปผนวกที่ ก.7 หน้า Register

หน้า Login เมื่อสมัครสมาชิกแล้วuserจะเป็น Member เมื่อได้สิทธิเป็น Member แล้วจะสามารถเข้าสู่หน้า Order และ Payment (แนบภาพหลักฐานการชำระเงิน) ได้



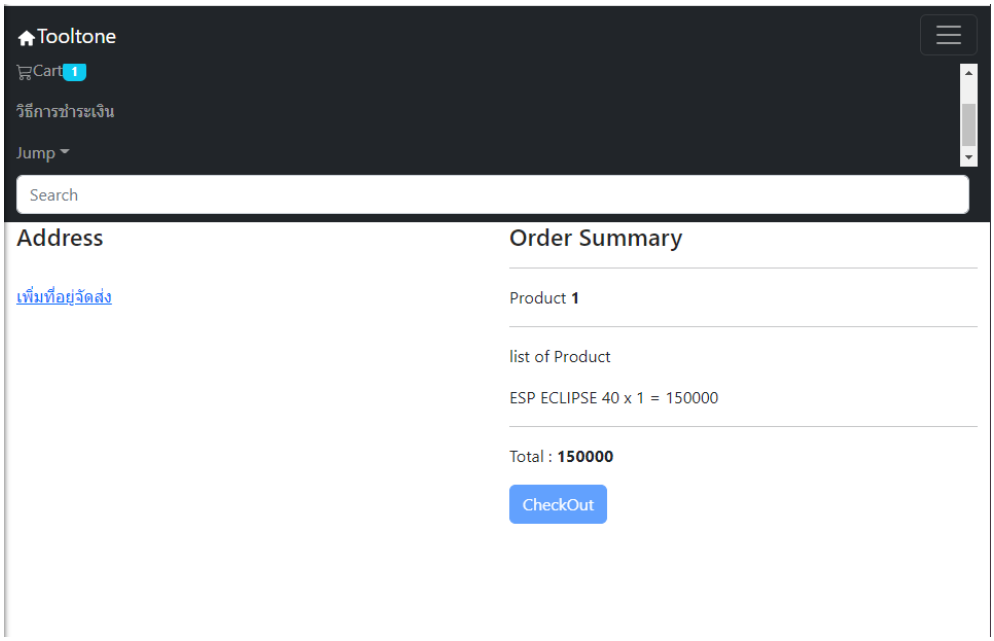
รูปผนวกที่ ก.8 หน้า Login

หน้าสั่งซื้อและชำระเงิน เมื่อผู้ใช้ทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ระบบจะทำการกลับมาที่หน้าตะกร้าสินค้าอีกครั้ง พร้อมกับปุ่ม Checkout เมื่อทำการกดปุ่ม Checkout ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน และพาไปหน้าชำระเงิน



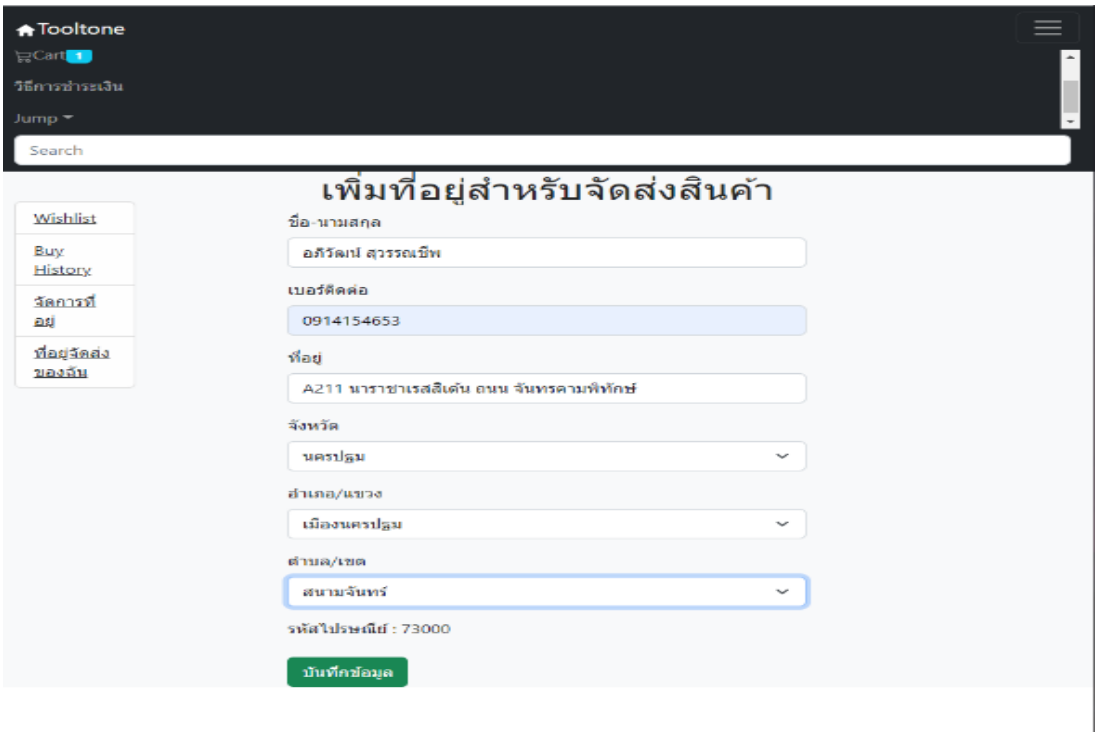
รูปผนวกที่ ก.9 หน้าการสั่งซื้อ

หน้าทำการสั่งซื้อ หากสมาชิกยังไม่มีการบันทึกที่อยู่จัดส่ง ให้ทำการกดปุ่ม “เพิ่มที่อยู่จัดส่ง”

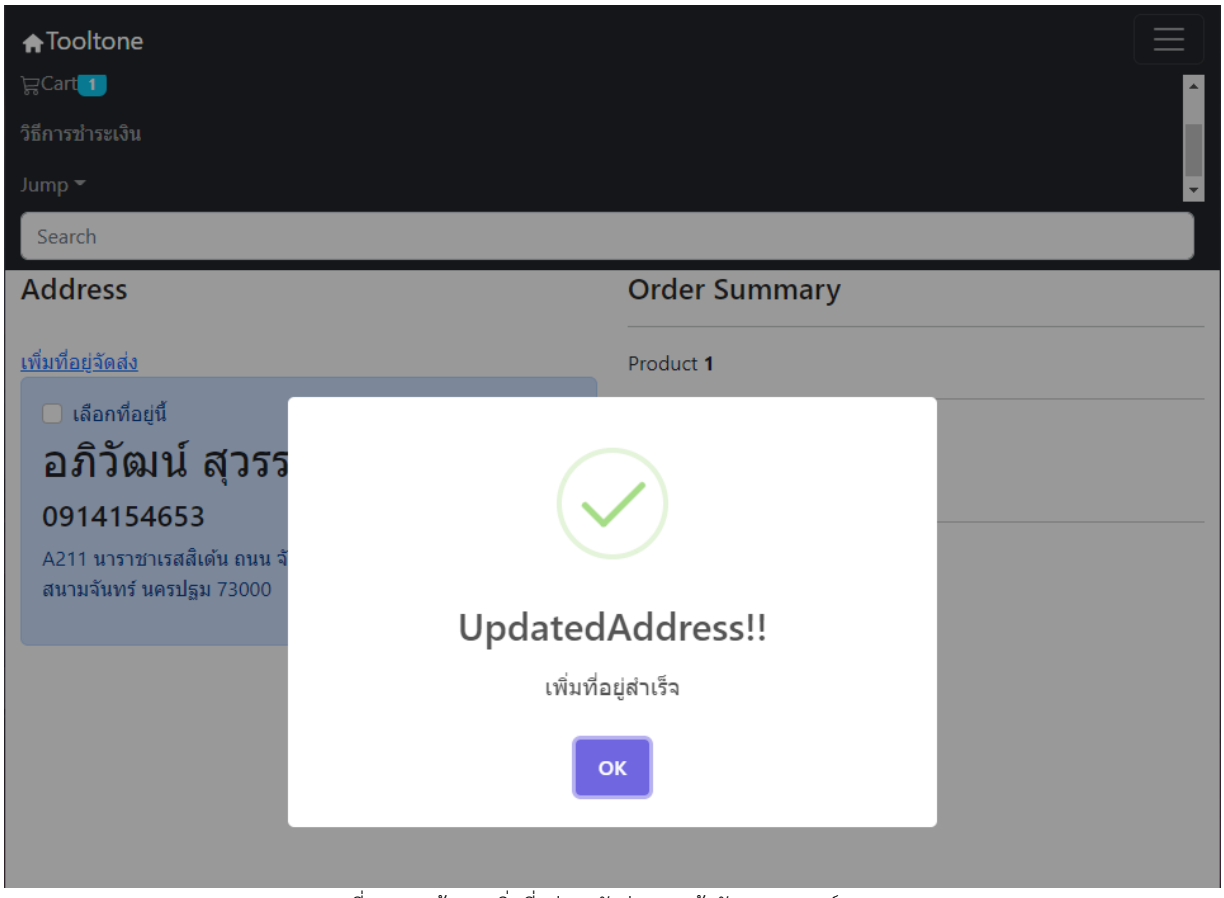


รูปผนวกที่ ก.10 หน้าการสั่งซื้อ

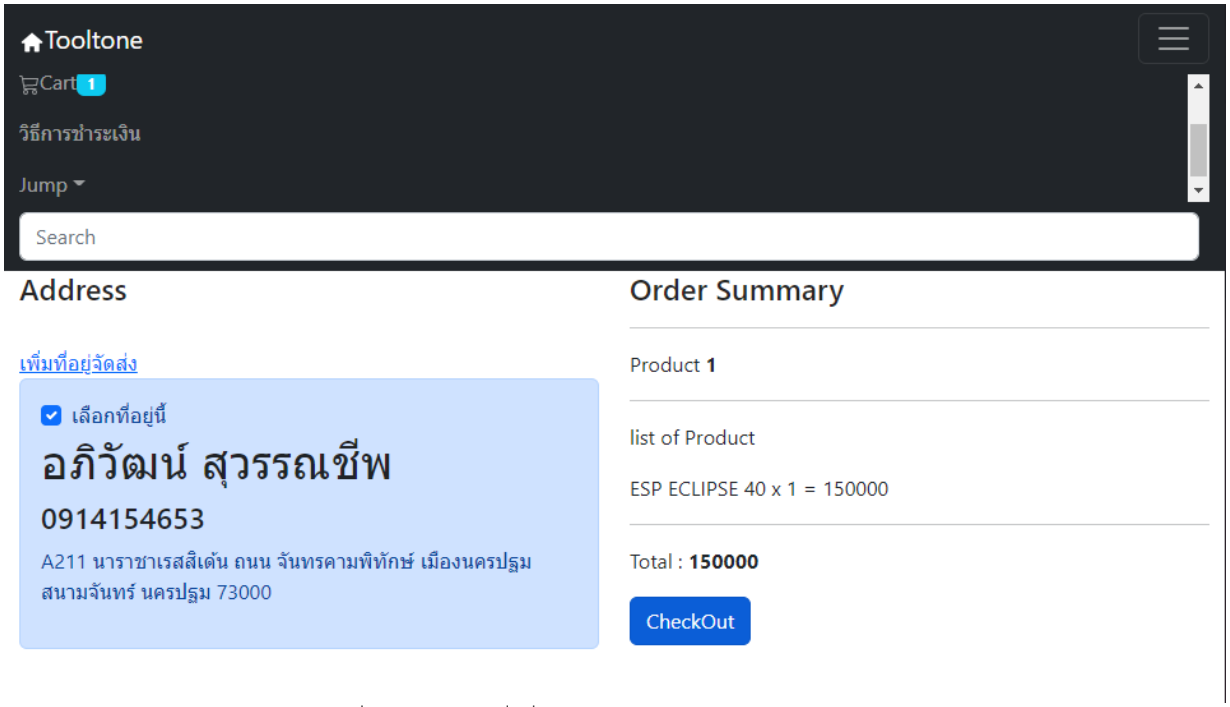
หน้าการเพิ่มที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนและกดปุ่มบันทึกข้อมูลระบบจะนำทางกลับมาที่ ”หน้าการสั่งซื้อ” และแสดงผลที่อยู่ที่สมาชิกทำการบันทึก ให้คลิกที่ช่องเลือกที่อยู่และปุ่ม Checkout จะแสดงขึ้นมาให้สมาชิกเช็คข้อมูลก่อนกดปุ่ม Checkout



รูปผนวกที่ ก.11 หน้าการเพิ่มที่อยู่และจัดส่งและหน้าจัดการออเดอร์

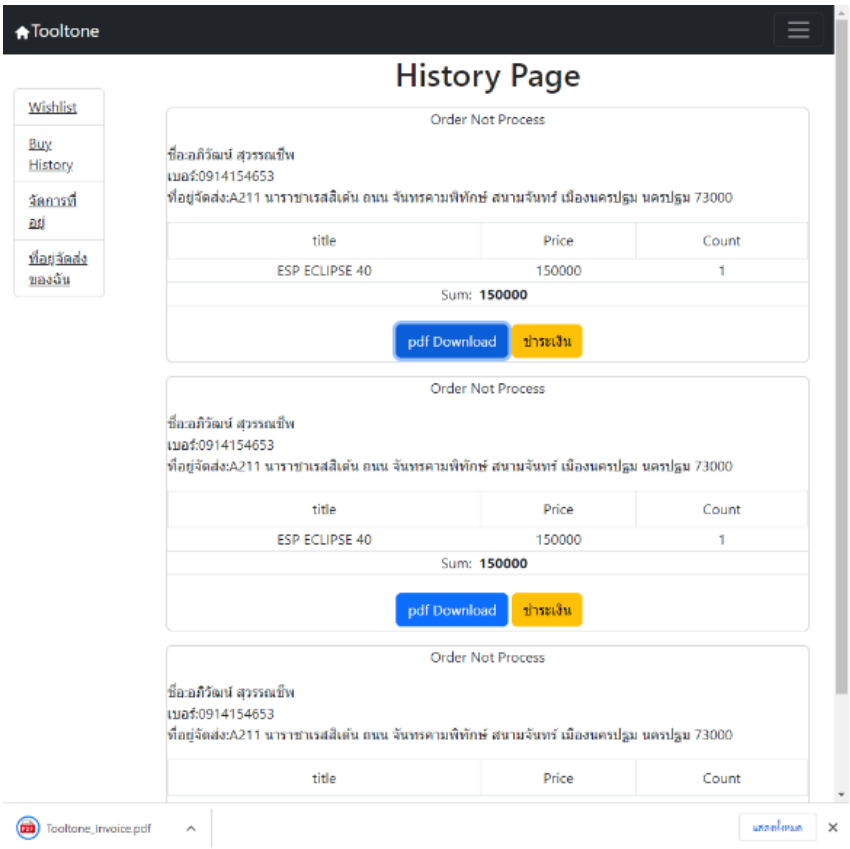


รูปผนวกที่ ก.12 หน้าการเพิ่มที่อยู่และจัดส่งและหน้าจัดการออเดอร์

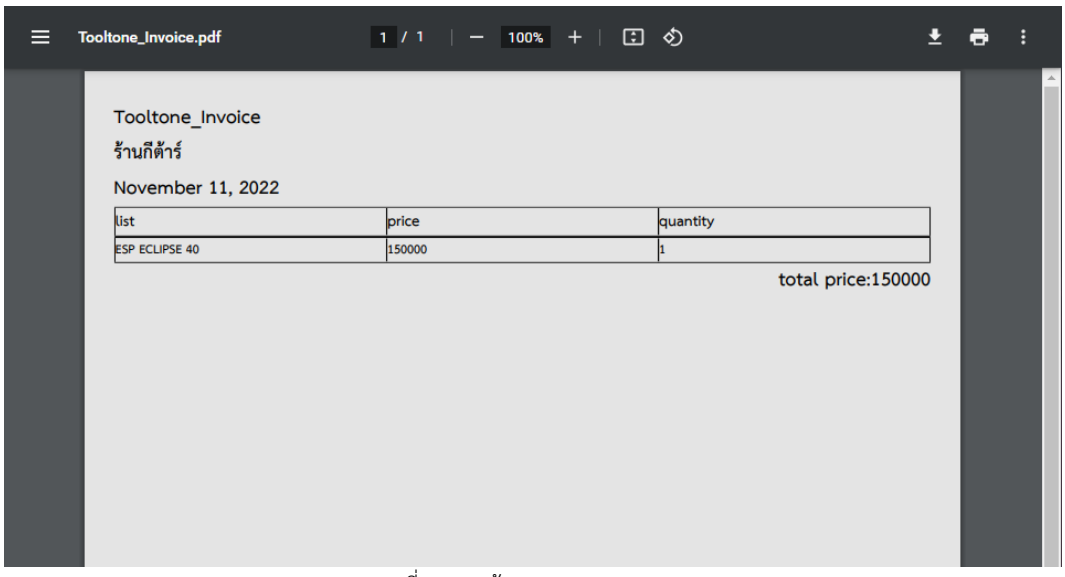


รูปผนวกที่ ก.13 หน้าการเพิ่มที่อยู่และจัดส่งและหน้าจัดการออเดอร์

หน้าประวัติการสั่งซื้อ เมื่อทำการกด Checkout ระบบ จะทำการบันทึกรายการสั่งซื้อพร้อมแสดงข้อมูลการสั่งซื้อที่อยู่จัดส่ง และ สามารถสั่งดาวน์โหลดไฟล์ Invoice.pdf ได้โดยการคลิกปุ่ม pdf Download

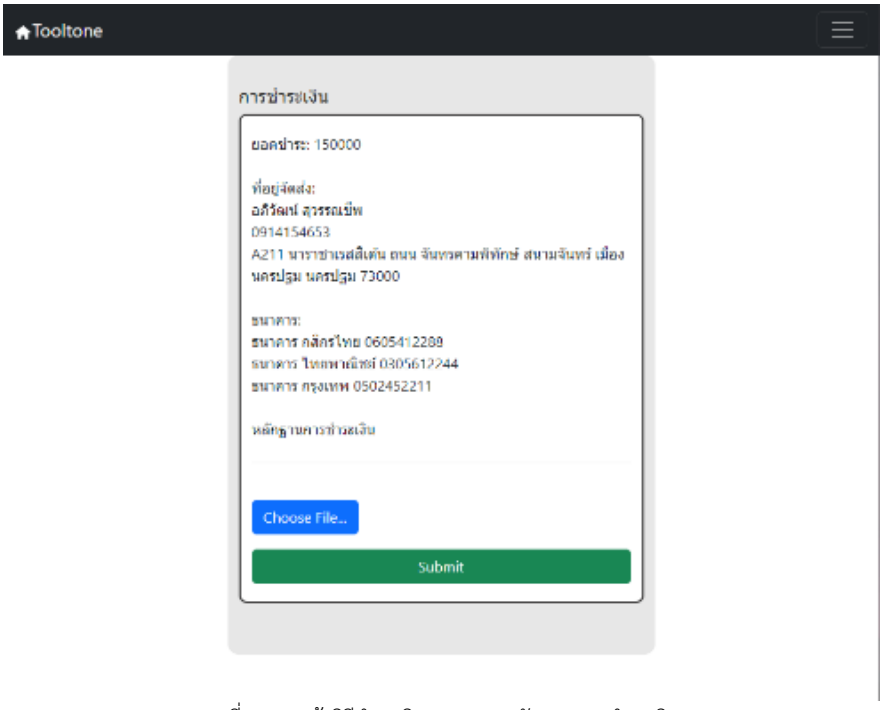


รูปผนวกที่ ก.14 หน้าประวัติการสั่งซื้อ



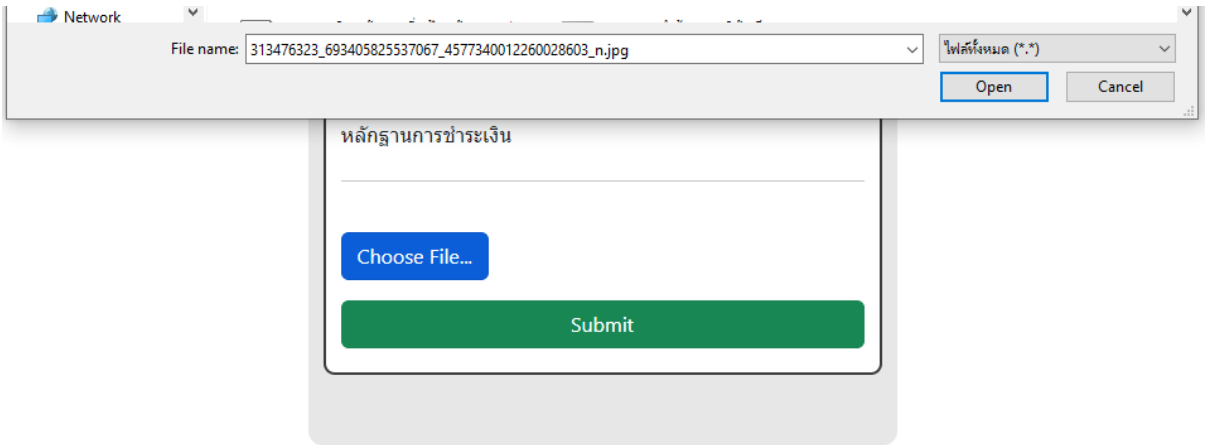
รูปผนวกที่ ก.15 หน้า Tooltone Invoice.pdf

โดยออเดอร์ที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินจะมีปุ่ม ชำระเงิน ขึ้นมา โดยหากต้องการทำให้คำสั่งซื้อสมบูรณ์จะต้องกดปุ่มชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระเงินต่อไป โดยเมื่อกดปุ่มชำระเงินระบบจะนำพาไปยังหน้าของการชำระเงิน



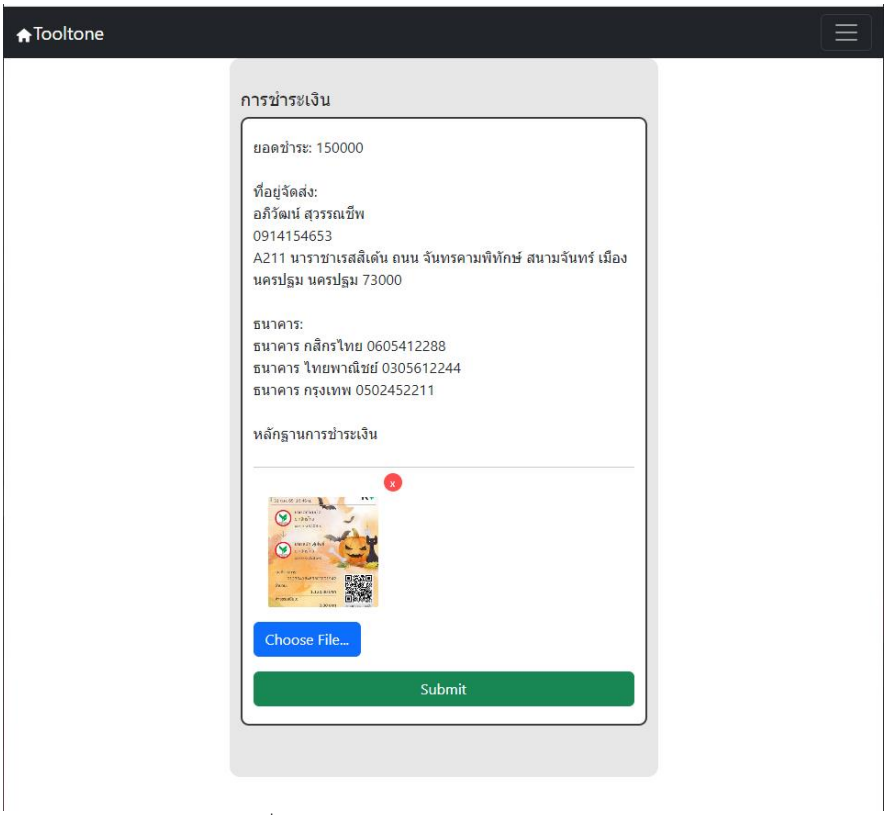
รูปผนวกที่ ก.16 หน้าวิธีชำระเงินและแนบหลักฐานการชำระเงิน

เมื่อชำระเงินตามหมายเลขบัญชีธนาคารแล้วให้สมาชิกทำการ กดปุ่ม Choose File เพื่อเลือกรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน



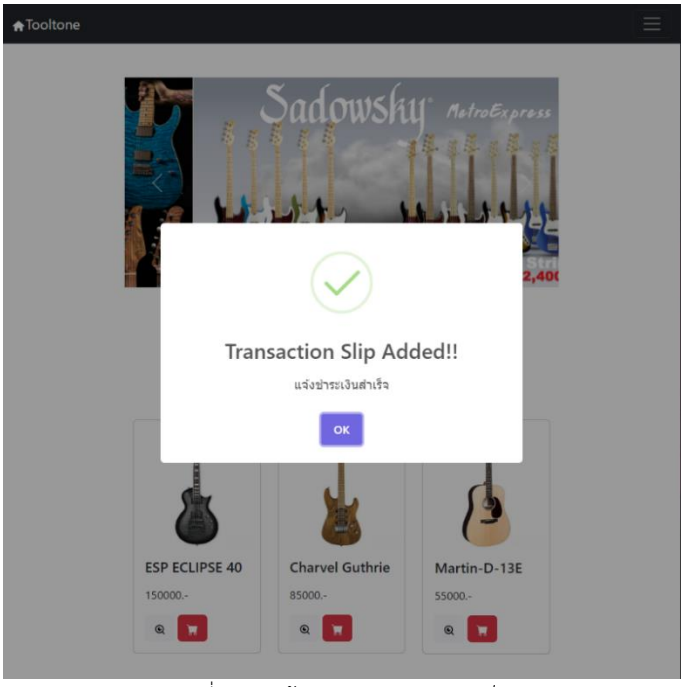
รูปผนวกที่ ก.17 หน้าเลือกรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน

ระบบจะแสดงภาพตัวอย่างหลักฐานการชำระเงินจากนั้นให้ทำการ กดปุ่ม Submit เพื่อยืนยันการชำระเงินของออเดอร์นี้



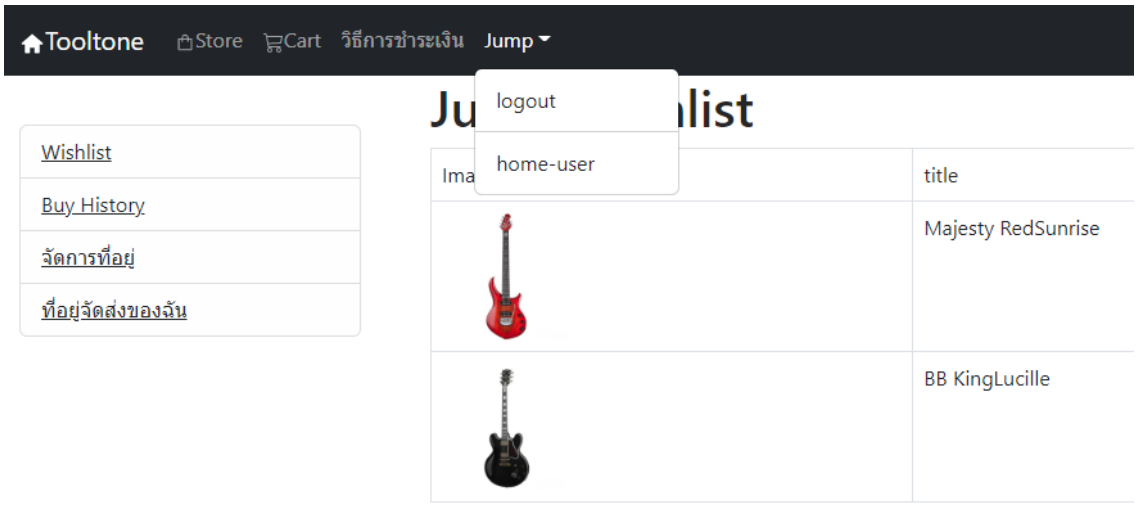
รูปผนวกที่ ก.18 หน้าแสดงรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน

เมื่อชำระเงินสำเร็จระบบจะนำทางสมาชิกกลับไปยังหน้าแรกเพื่อกลับมาเลือกชมสินค้าและโปรโมชั่น

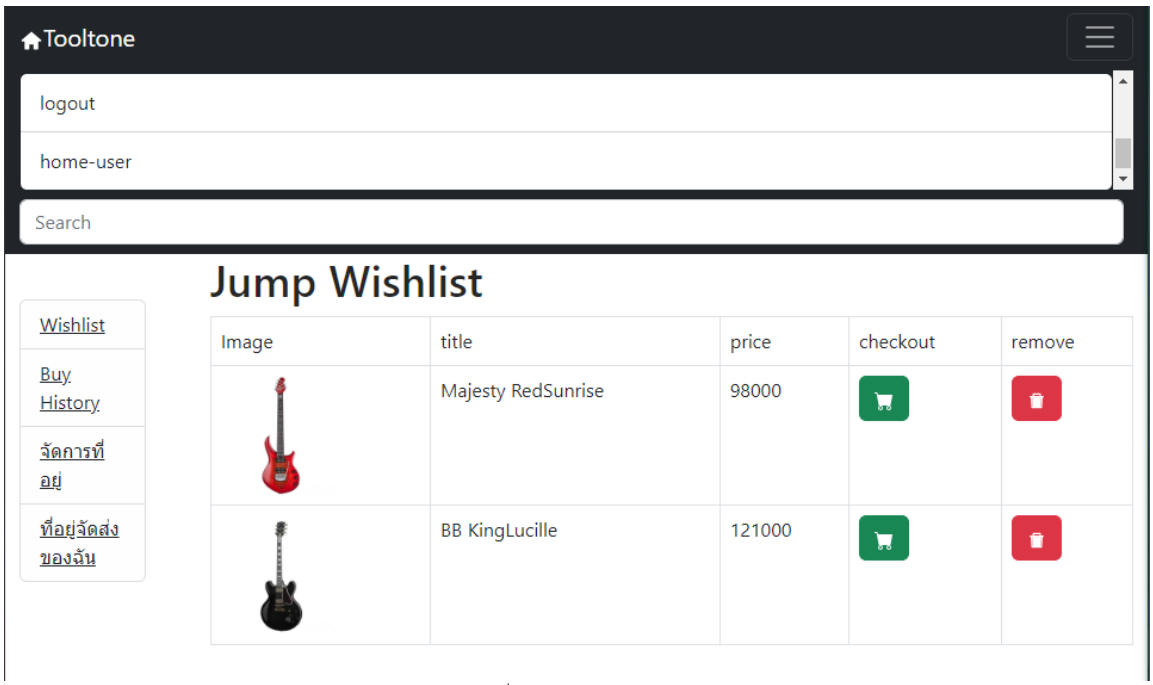


รูปผนวกที่ ก.19 หน้าแสดงการชำระเงินสำเร็จ

หน้าเมนูสมาชิก หลังจากที่ผู้ใช้ (User) ทำการสมัครสมาชิกและทำการเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะทำการนำสมาชิกเข้าสู่หน้าเมนูสมาชิกและสามารถเข้ามาที่หน้านี้ได้ด้วยปุ่มที่มีชื่อ Member ขึ้นจะมีให้เลือกเข้าหน้าเมนูสมาชิกหรือออกจากระบบ โดยหน้าเมนูสมาชิกแรกจะเป็นหน้า Wishlist ซึ่งจะแสดงสินค้าที่ผู้ใช้ทำการเลือกไว้ได้

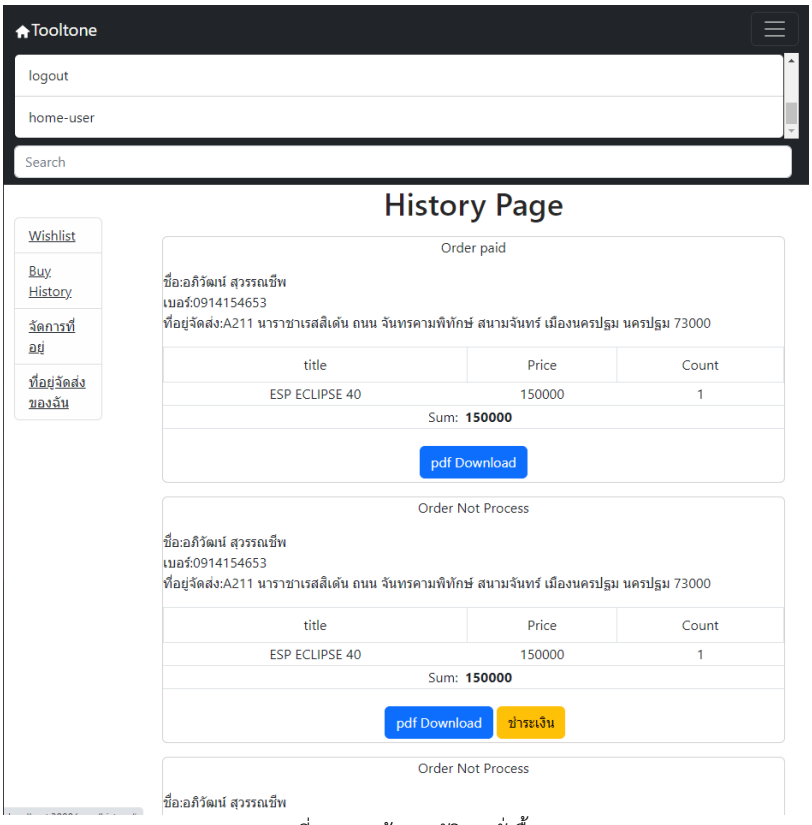


รูปผนวกที่ ก.20 หน้า Wishlist



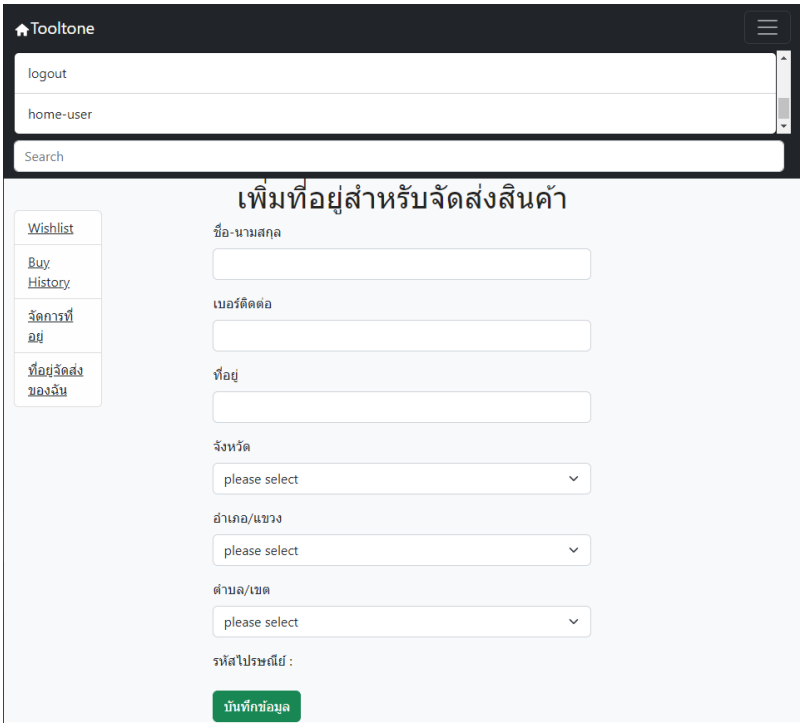
รูปผนวกที่ ก.21 หน้า Wishlist

หน้าถัดไปจะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อตามที่สมาชิกได้เคยทำการสั่งซื้อไว้



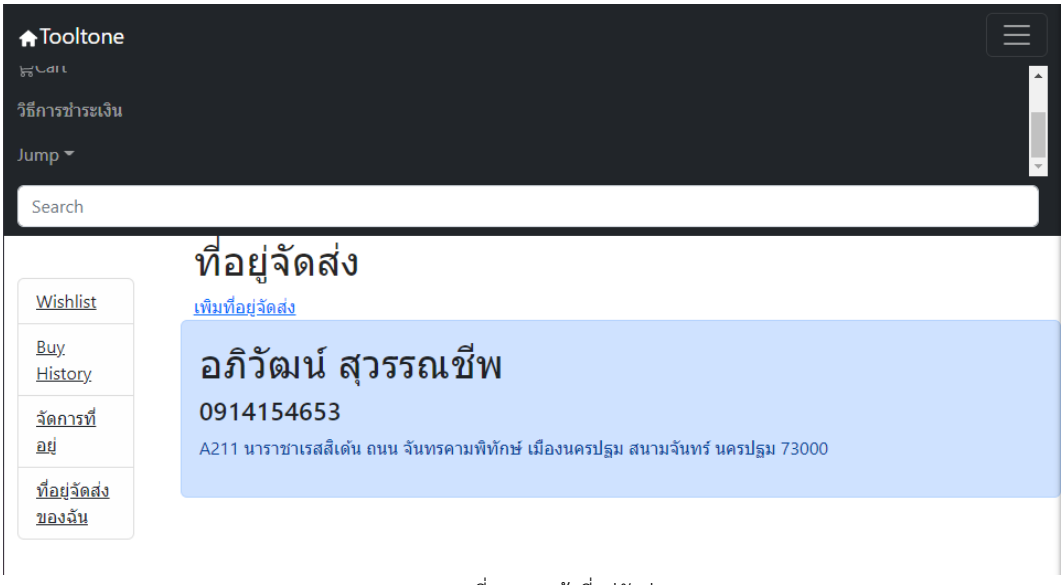
รูปผนวกที่ ก.22 หน้าประวัติการสั่งซื้อ

หน้าถัดไปจะเป็นหน้าฟอร์มสำหรับเพิ่มที่อยู่



รูปผนวกที่ ก.23 หน้าฟอร์มบันทึกที่อยู่

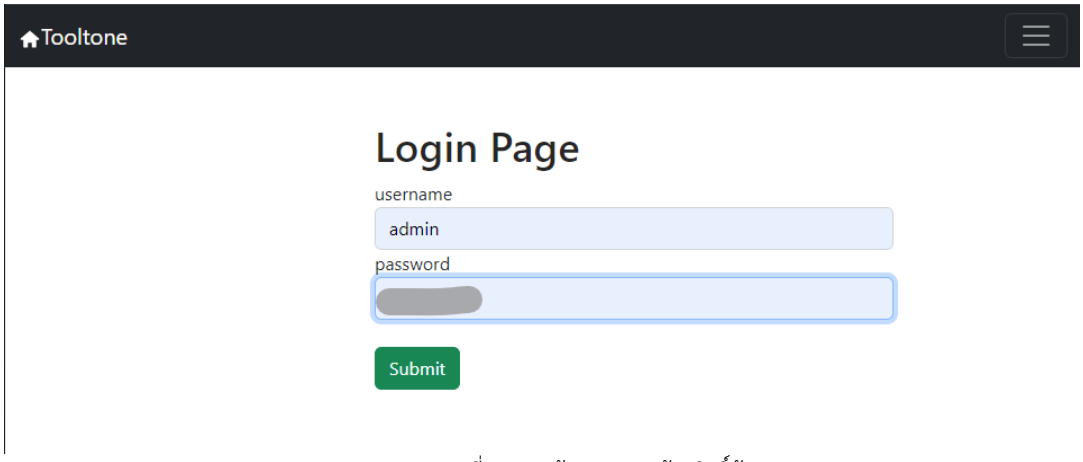
หน้าสุดท้ายของหน้าเมนูสมาชิกจะเป็นหน้าที่อยู่จัดส่งโดยหน้านี้จะแสดงที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าทั้งหมดที่ผู้ใช้ทำการบันทึกไว้



รูปผนวกที่ ก.24 หน้าที่อยู่จัดส่ง

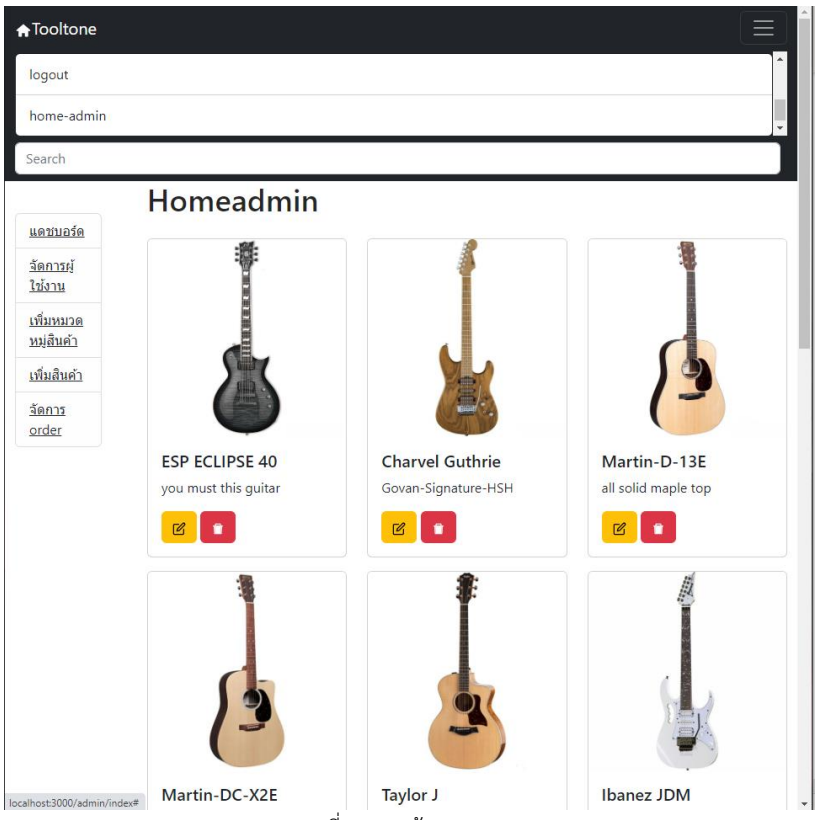
ก.2 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ

หน้าเมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Page) โดยในหน้าเมนูสำหรับผู้ดูแลระบบจะรวมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบหน้าร้านค้าทั้งหมด โดยผู้ดูแลระบบจะทำการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ วิธีเข้าใช้งาน ให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ทำการ Login ในบัญชีสำหรับ ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยเฉพาะ เมื่อทำการเข้าสู่ระบบในบัญชีสิทธิ์ของ Admin เรียบร้อยแล้วระบบจะนำหน้าไปหน้าเมนู Admin หน้าแรก



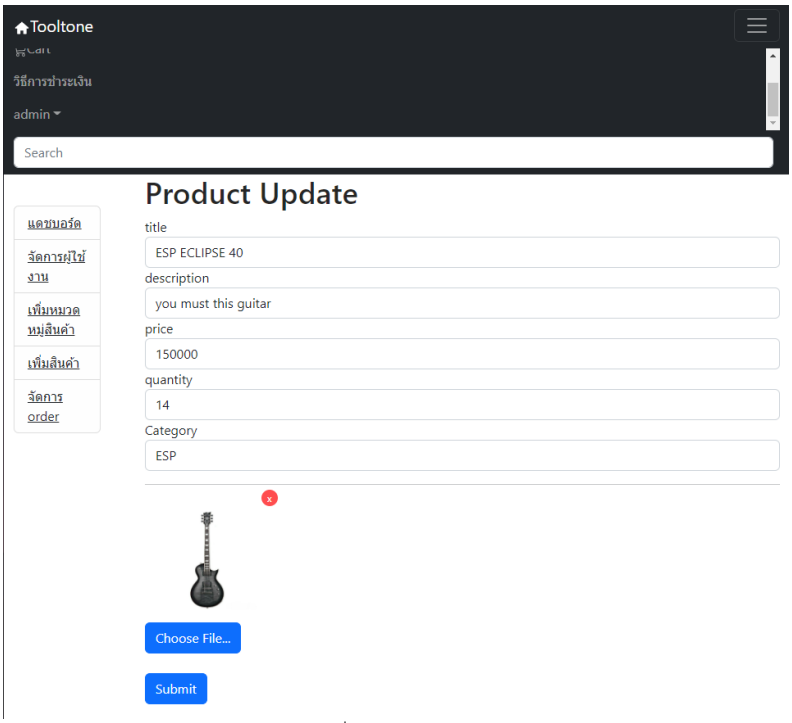
รูปผนวกที่ ก.25 หน้าการLoginด้วยสิทธิ์ผู้แลระบบ

หน้าเมนู Admin หน้าแรกจะเป็นสินค้าในร้านค้าที่ทำการเปิดขายทั้งหมดโดย ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขได้



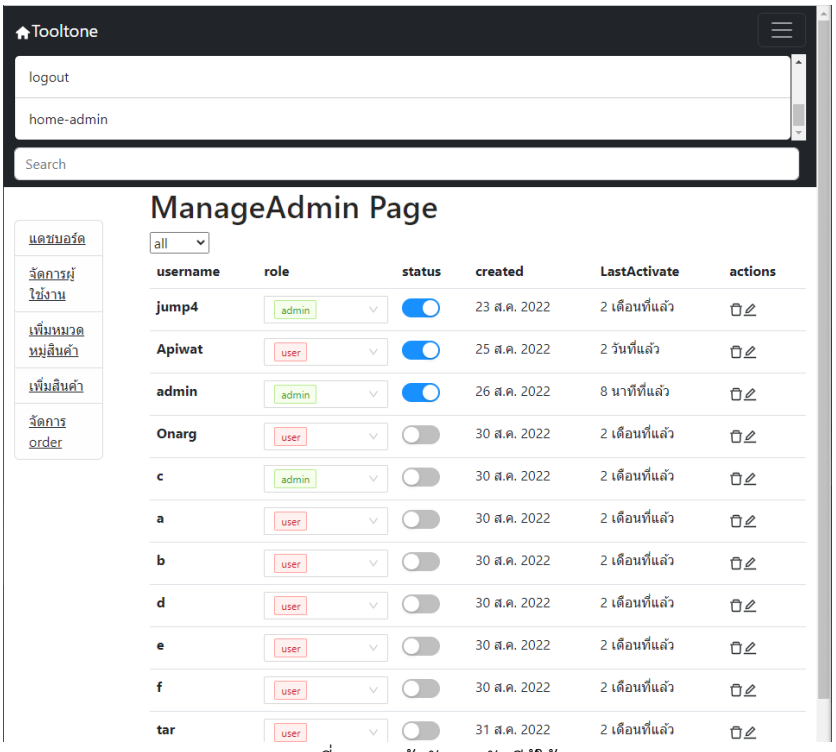
รูปผนวกที่ ก.26 หน้า home Admin

เมื่อกดปุ่มแก้ไขสินค้า (ปุ่มเหลืองใต้รูปสินค้า) ระบบจะนำทางมาหน้าสำหรับแก้ไขสินค้าได้



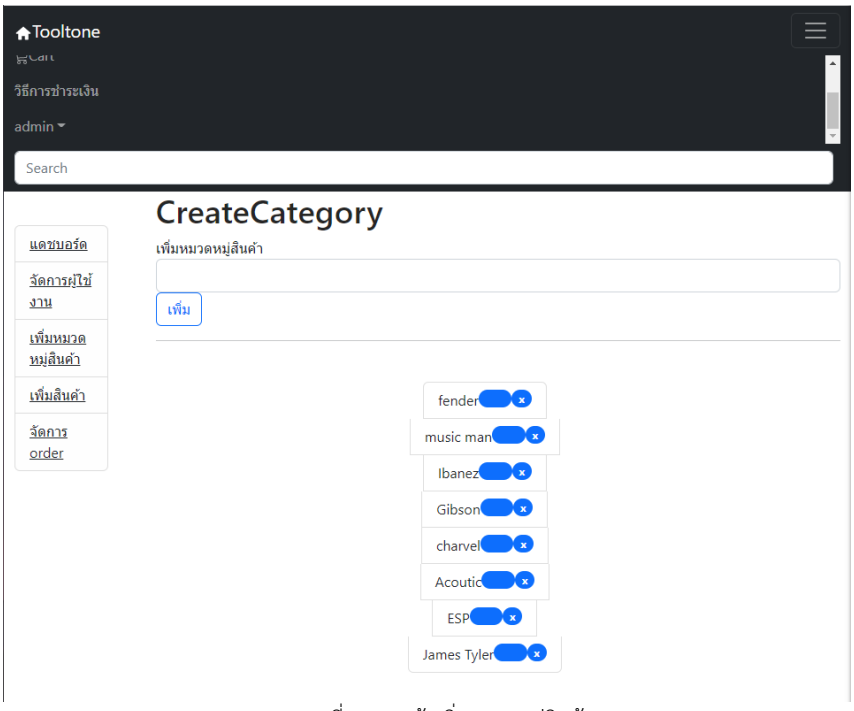
รูปผนวกที่ ก.27 หน้าแก้ไขสินค้า

หน้านี้จะแสดงชื่อผู้ใช้ สิทธิ์การเข้าถึง เสตตัสสิทธิ์การสู่เข้าระบบ วันที่สร้างบัญชี วันที่เข้าใช้ล่าสุด และผู้ดูแลระบบจะสามารถอัพเดทข้อมูลได้



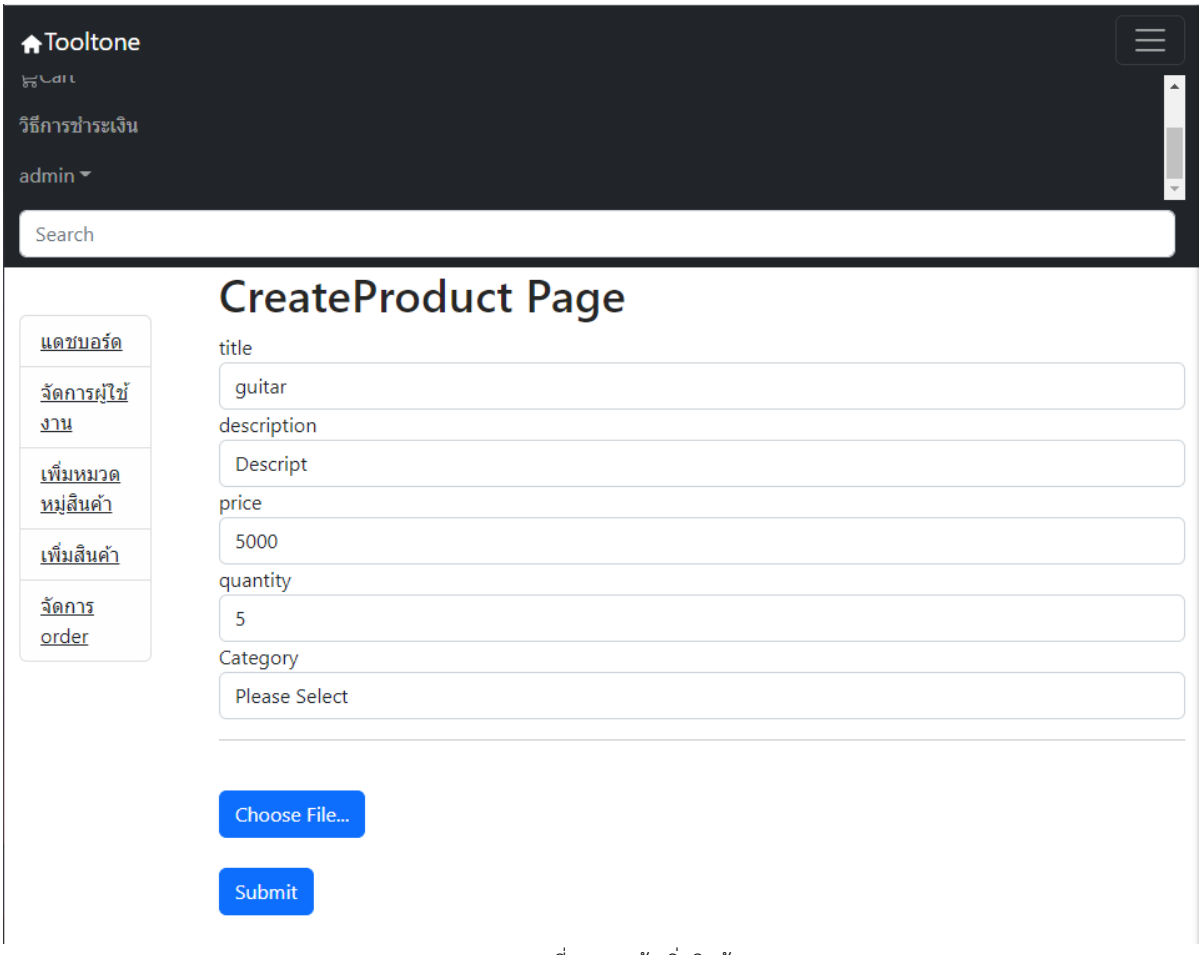
รูปผนวกที่ ก.28 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

หน้าเพิ่มหมวดหมู่สินค้า หน้านี้จะแสดงหมวดหมู่ และฟอร์มสำหรับการเพิ่ม Brand ของเครื่องดนตรี



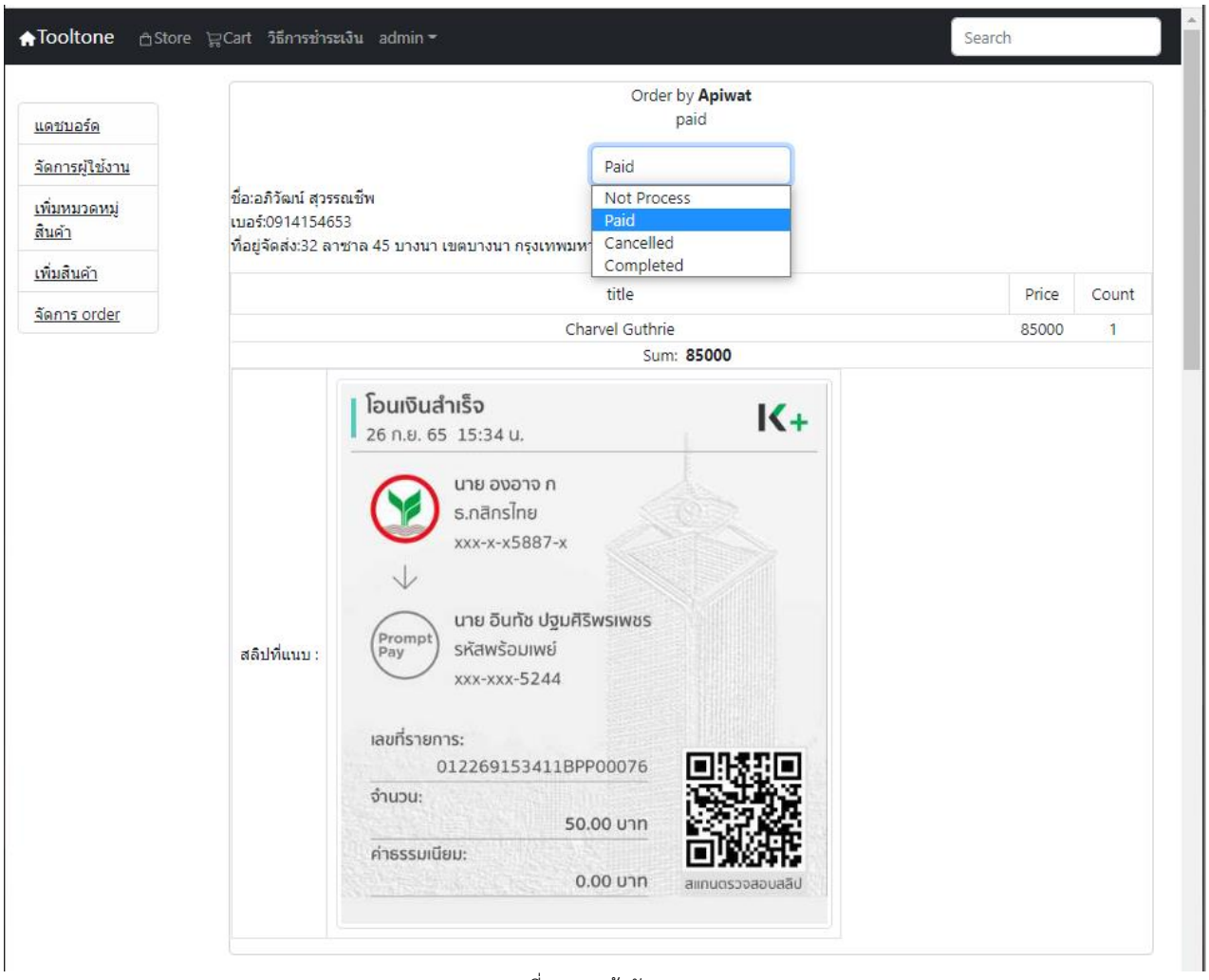
รูปผนวกที่ ก.29 หน้าเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

หน้าการเพิ่มสินค้า ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่มสินค้าไปในระบบขายที่หน้าร้านได้ โดยกรอกชื่อสินค้า คำอธิบายสินค้า ราคา จำนวนสินค้าคงคลัง และสามารถเลือก Brand ที่มีในระบบหมวดหมู่สินค้า Upload ภาพสินค้าได้



รูปผนวกที่ ก.30 หน้าเพิ่มสินค้า

หน้าจัดการ Order หน้านี้จะแสดงบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อที่สมาชิกทำการสั่งซื้อทั้งหมดรวมถึงแสดงหลักฐานการชำระเงินที่สมาชิกที่ทำการชำระเงินแล้วแนบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและทำการดำเนินการจัดส่งเป็นลำดับไป ที่ด้านบนของแต่ละ Order จะมีแถบสถานะมาให้ ซึ่งถ้าชำระเงินแล้วออเดอร์จะมีสถานะเป็น Paid เมื่อออเดอร์ได้ทำการถูกเช็คหลักฐานการชำระเงินและจัดส่งเรียบร้อย ทางผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนสถานะของออเดอร์เป็น Completed ได้



รูปผนวกที่ ก.31 หน้าจัดการ Order